Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Material suplimentar 3

Conexiunile fundamentale ale tranzistorului bipolar

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

- Aspecte
  - structură
  - analiză
  - proprietăți
  - aplicații
- Conexiuni
  - schemă generală
  - emitor comun
  - bază comună
  - colector comun
  - sarcină distribuită

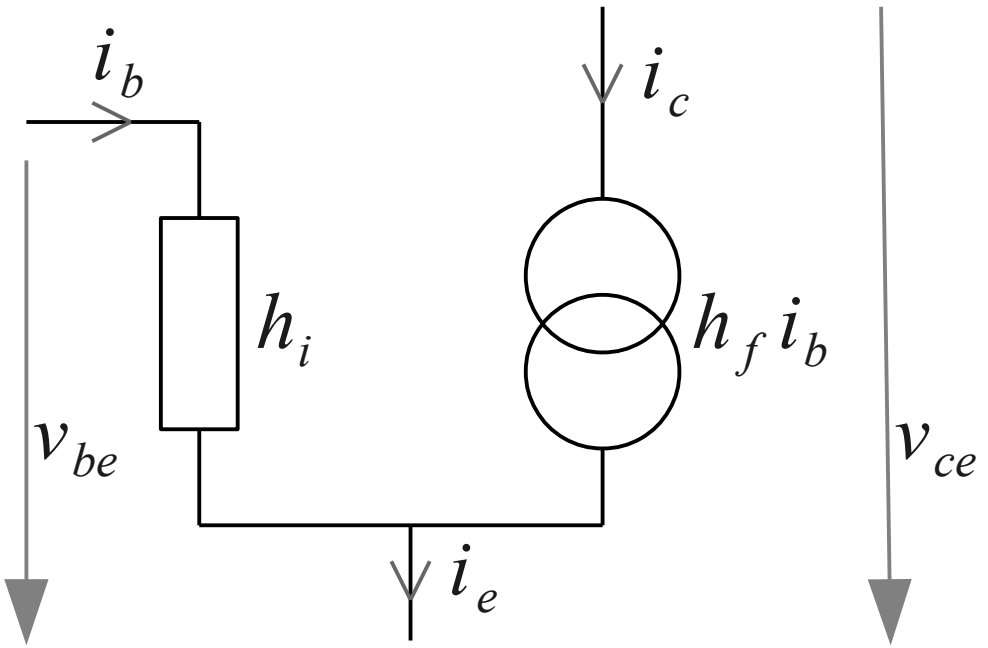
Modelul cu parametri h simplificat

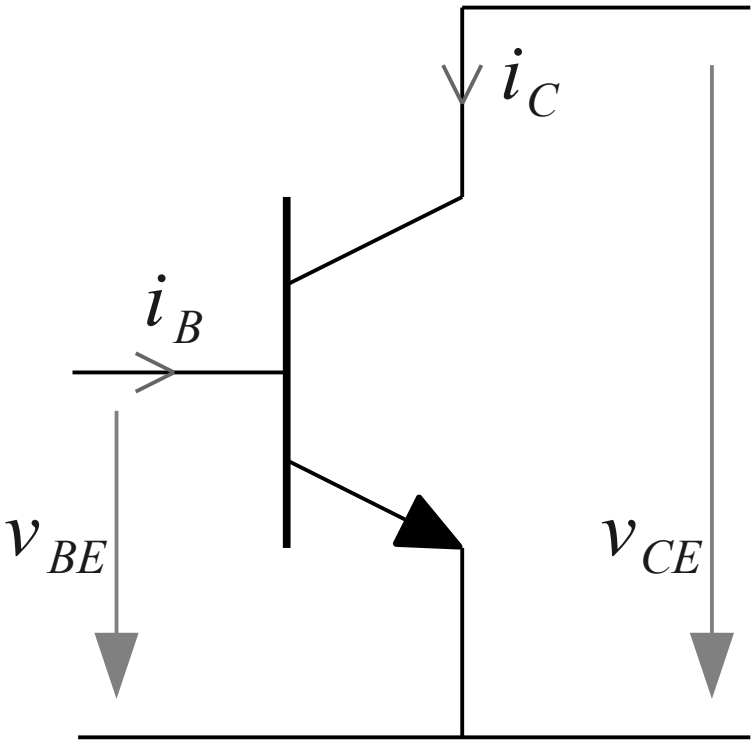
$$v_{be} = h_i\, i_b + h_r\, v_{ce}$$

$$i_c = h_f\, i_b + h_o\, v_{ce}$$

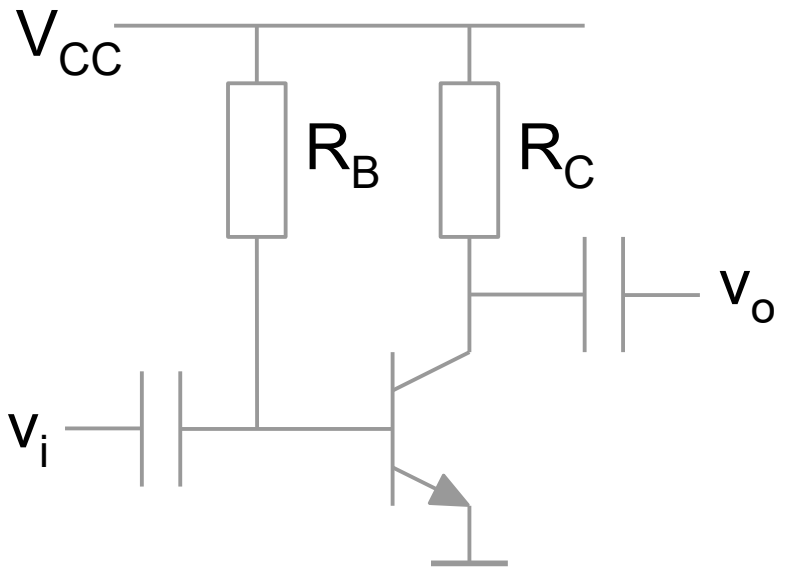
Am neglijat:

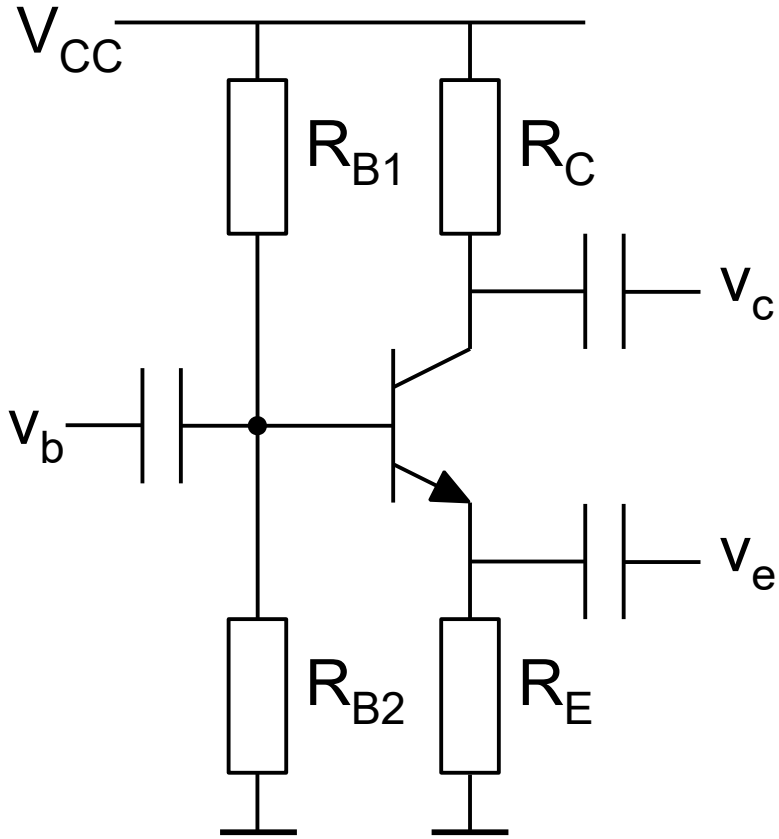
- transferul invers
- conductanța de ieșire





Schemă generală de polarizare





Schema completă

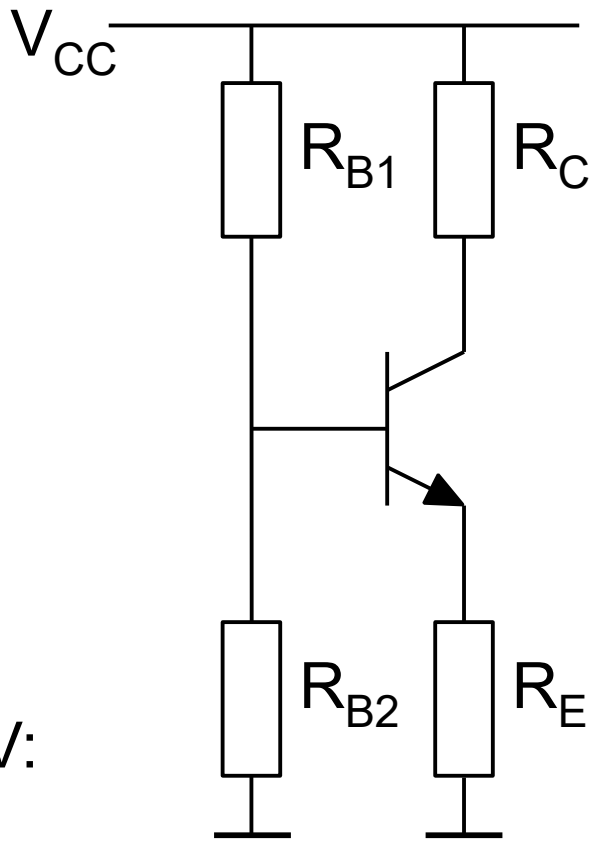
Schema echivalentă de regim static

Schema echivalentă de regim dinamic

Analiză – regim static (1)

Se aleg valorile rezistențelor astfel încât

$$I_B \ll I_{RB1}, \quad I_B \ll I_{RB2}.$$



Atunci baza nu influențează semnificativ cele 2 rezistențe și putem aplica formula bine cunoscută a divizorului de tensiune:

$$V_B \approx V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}$$

Model aproximativ cu tensiune de prag 0,6 V:

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

Rezultă:

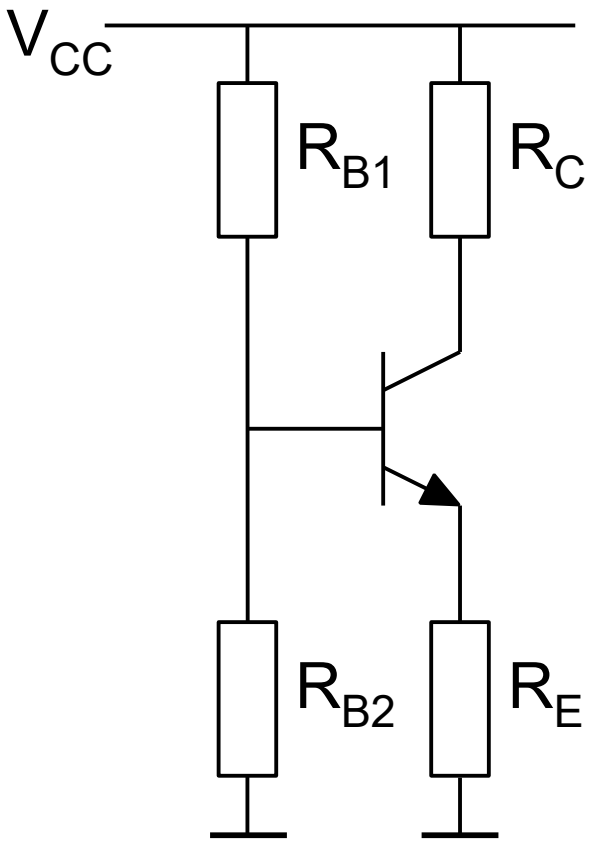
$$I_C \approx I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

β are contribuție neglijabilă

Analiză – regim static (2)

Odată determinat I_C se poate afla V_C:

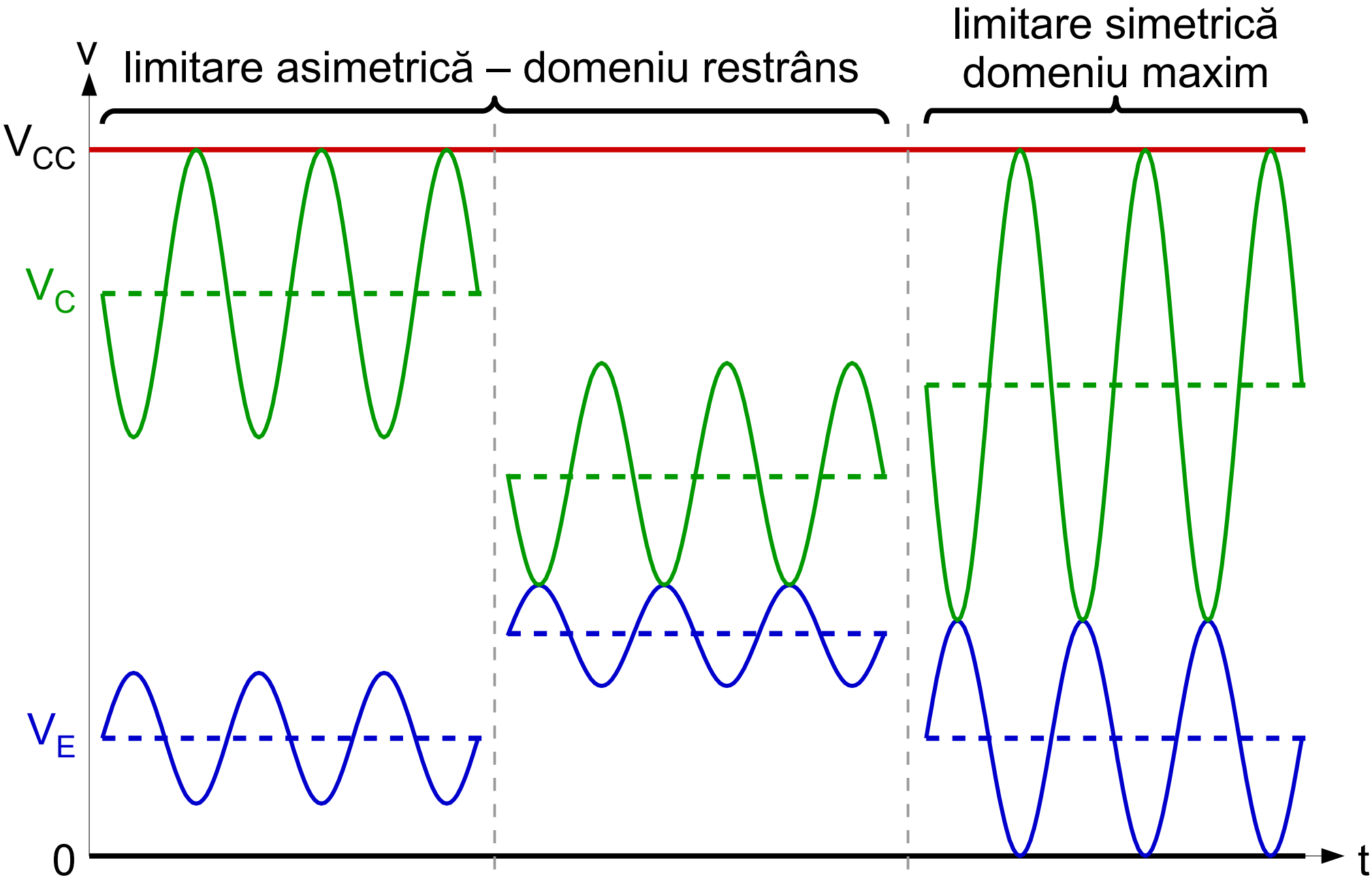
$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$



v_C și/sau v_E vor varia în timpul funcționării.
Componentele lor continue se aleg astfel încât să se asigure un **domeniu de funcționare lineară maxim**:

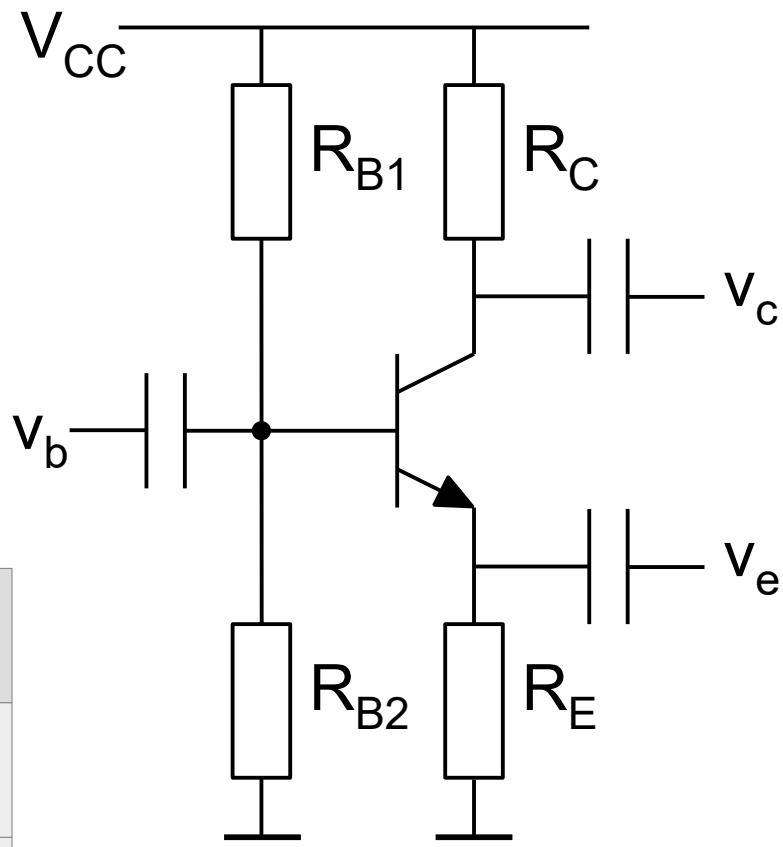
- v_C poate varia între V_{CC} și v_E
- v_E poate varia între v_C și masă
- limitarea trebuie să fie pe cât posibil simetrică

Domeniu de funcționare lineară



Realizarea conexiunilor (1)

OBS:
conectarea unui terminal la masă
se realizează prin condensator
=> doar în regim dinamic !
altfel ar afecta PSF



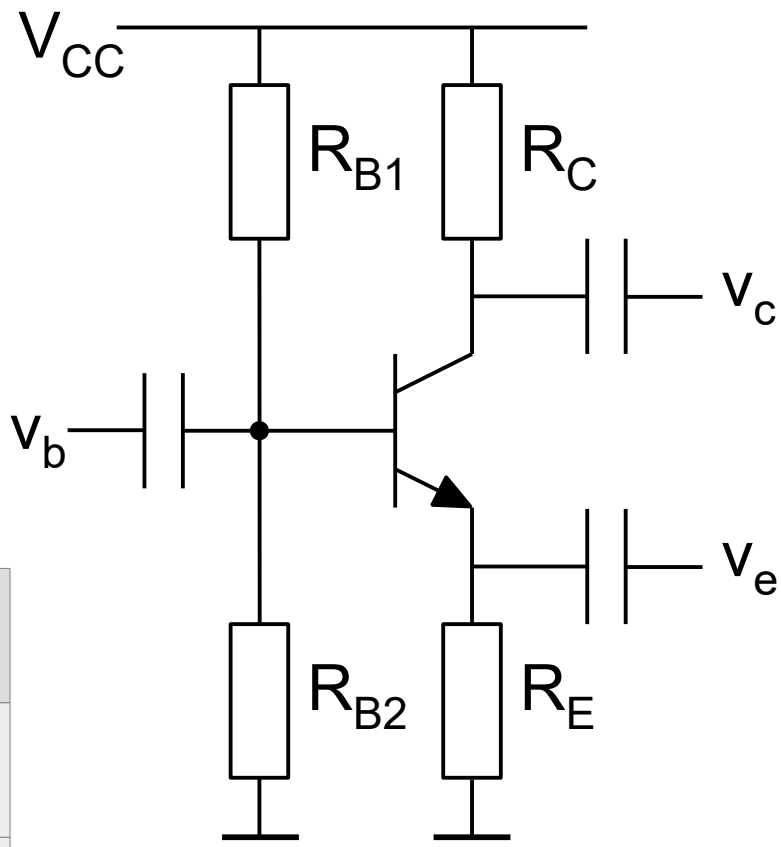
Conexiune	E	B	C
emitor comun	**masă**		
bază comună		**masă**	
colector comun			**masă**

Colectorul:
niciodată intrare

Baza:
niciodată ieșire

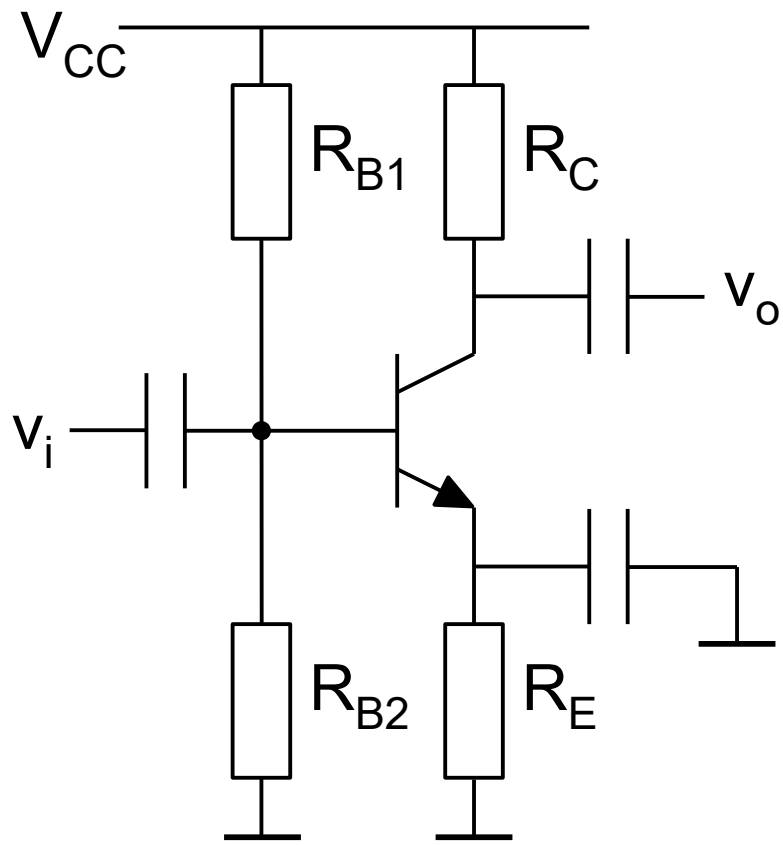
Realizarea conexiunilor (2)

OBS:
conectarea unui terminal la masă
se realizează prin condensator
=> doar în regim dinamic !
altfel ar afecta PSF



Conexiune	E	B	C
emitor comun	**masă**	intrare	ieșire
bază comună	intrare	**masă**	ieșire
colector comun	ieșire	intrare	**masă**
sarcină distribuită	ieșire	intrare	ieșire

Conexiunea emitor comun



Reguli de transformare pentru generarea schemei echivalente de regim dinamic:

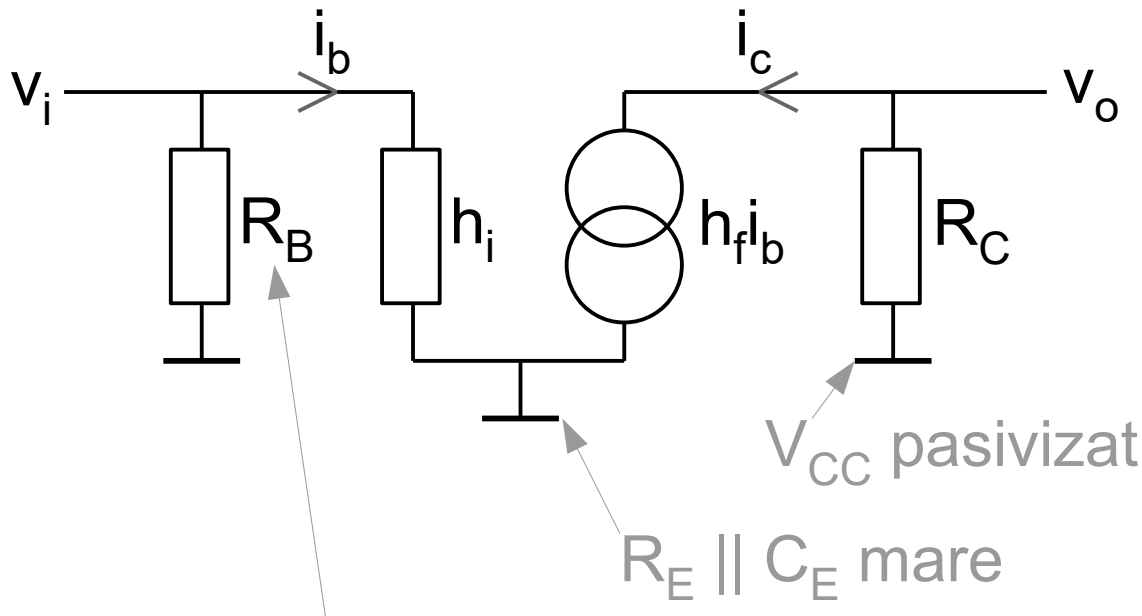
- **se pasivizează componentele continue**

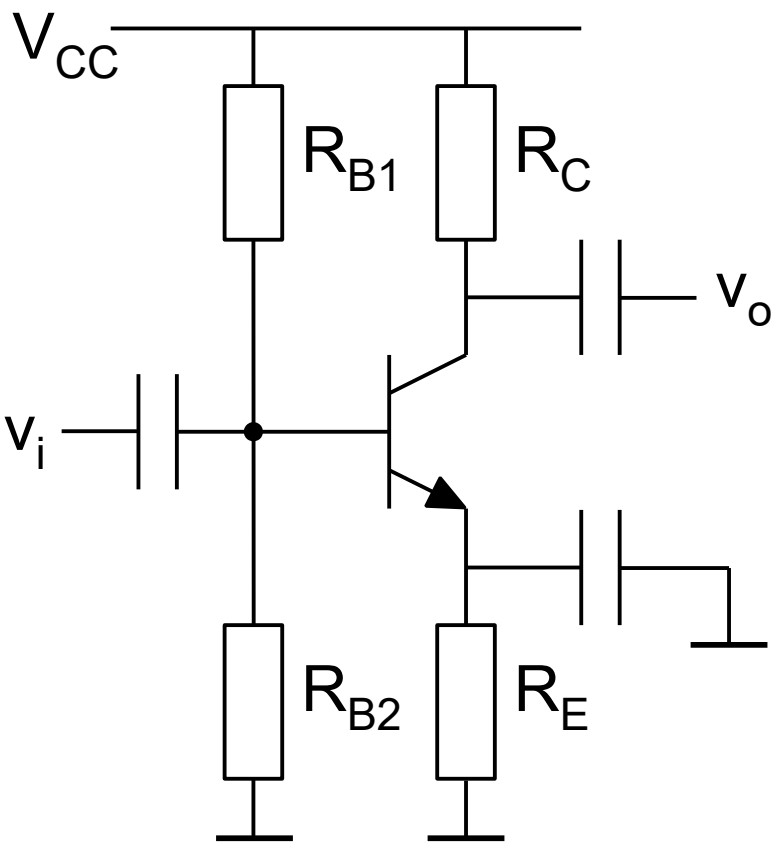
- tranzistoarele se înlocuiesc cu modelele corespunzătoare (parametri h)

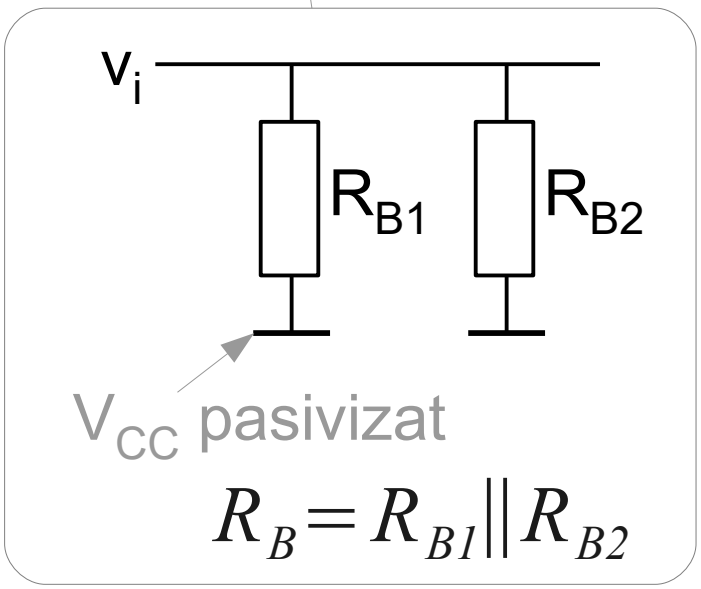
- capacitățile **alese suficient de mari** au impedanțe f. mici => **fire** (altfel Z_C)

- V_{CC} are componenta variabilă zero => **masă**
  în general sursele de tensiune continuă => **fire** (ideal, altfel Z_g)
  sursă ideală de curent continuu => **gol**

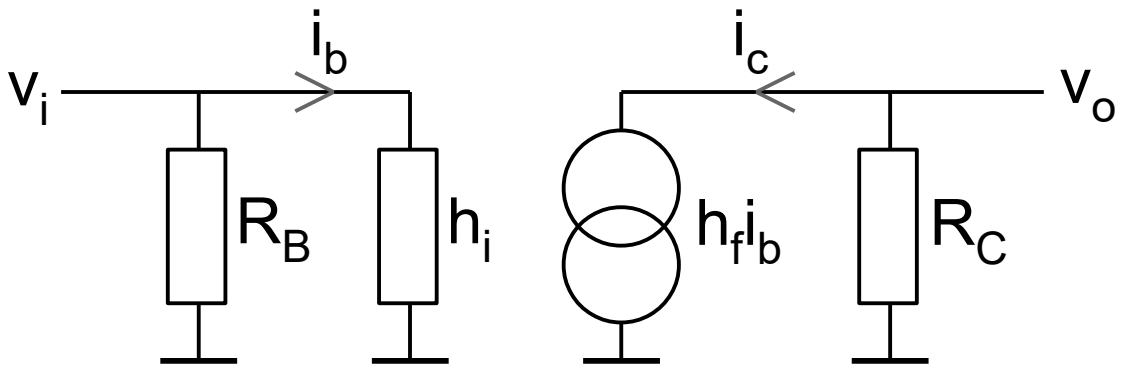
Emitor comun – regim dinamic







Emitor comun – amplificarea în gol

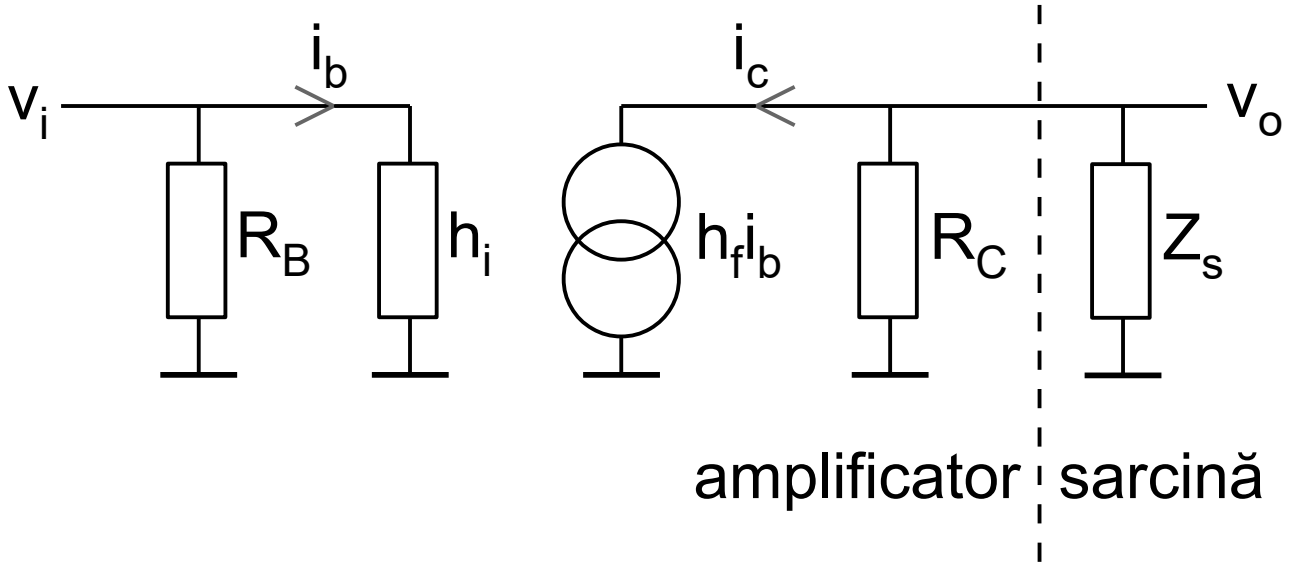


$$A_{v0} = \frac{v_o}{v_i} \text{ cu } i_o = 0$$

$$i_b = \frac{v_i}{h_i};\quad i_c = h_f i_b;\quad v_o = -i_c R_C \longrightarrow v_o = -h_f \frac{R_C}{h_i} v_i$$

$$A_{v0} = -h_f \frac{R_C}{h_i}$$

Emitor comun – amplificarea în sarcină



$$v_o = -i_c \left(R_C \| Z_s \right)$$

$$A_v = -h_f \frac{R_C \| Z_s}{h_i}$$

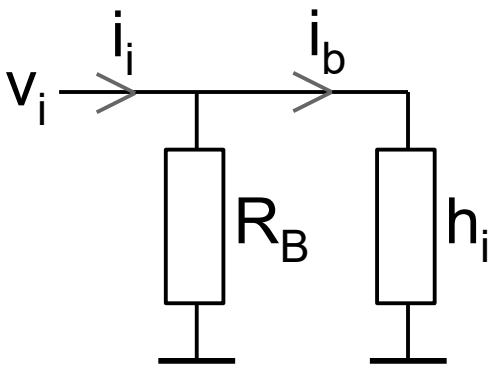
OBS.:
parametru “fundamental” al tranzistorului – transconductanța

$$A_v = -g_m \left(R_C \| Z_s \right) = -g_m Z_{sT}$$

sarcina totală văzută de tranzistor

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

Emitor comun – impedanța de intrare



$$Z_i = \frac{v_i}{i_i}$$

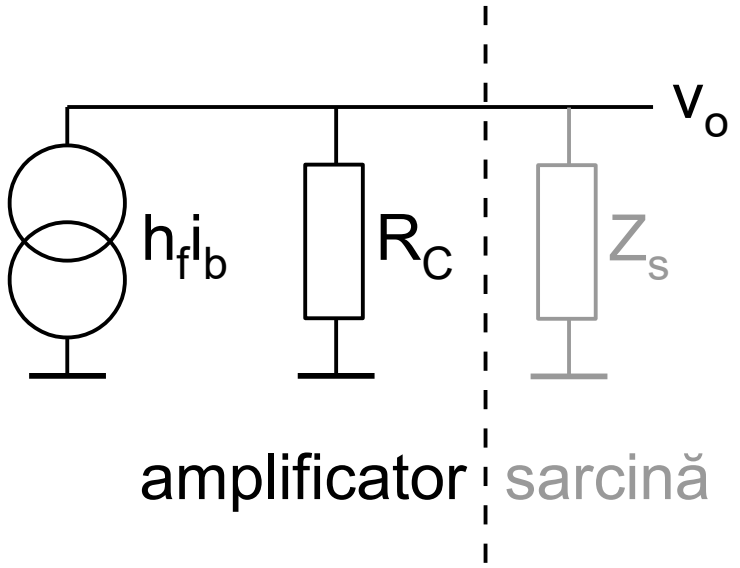
se observă direct de pe schemă
(“ce vede sursa de intrare”)

$$Z_i = R_B \| h_i$$

OBS:
dacă am putea elimina R_B (asigurând în alt mod polarizarea T)
obținem impedanța de intrare intrinsecă a tranzistorului:

$$Z_{iT} = h_i$$

Emitor comun – impedanța de ieșire



$$Z_o = R_C$$

OBS.:
impedanța de ieșire intrinsecă a tranzistorului: $\frac{1}{h_o} \gg R_C$

OBS.:
aplicând modelul general al amplificatorului:

$$A_v = A_{v0}\frac{Z_s}{Z_s + R_C} = -g_m R_C \frac{Z_s}{Z_s + R_C} = -g_m\left(R_C \| Z_s\right)$$

Emitor comun – concluzii

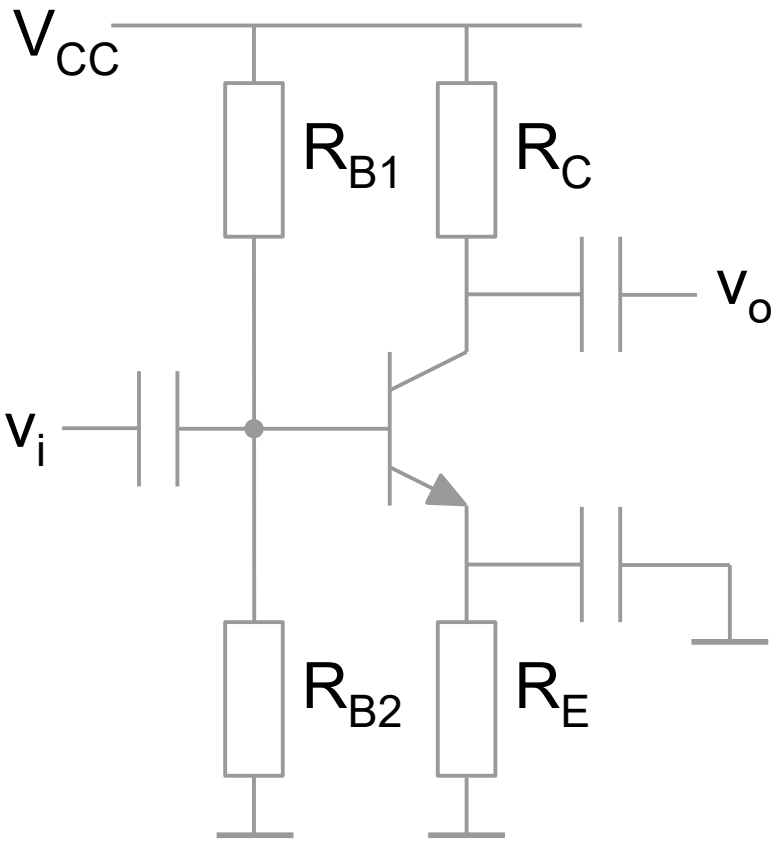
$$A_v = -g_m Z_{sT} \qquad Z_{iT} = h_i \qquad Z_{oT} = h_o$$

$$A_v = -g_m (R_C \| Z_s) \qquad Z_i = h_i \| R_B \qquad Z_o \approx R_C$$

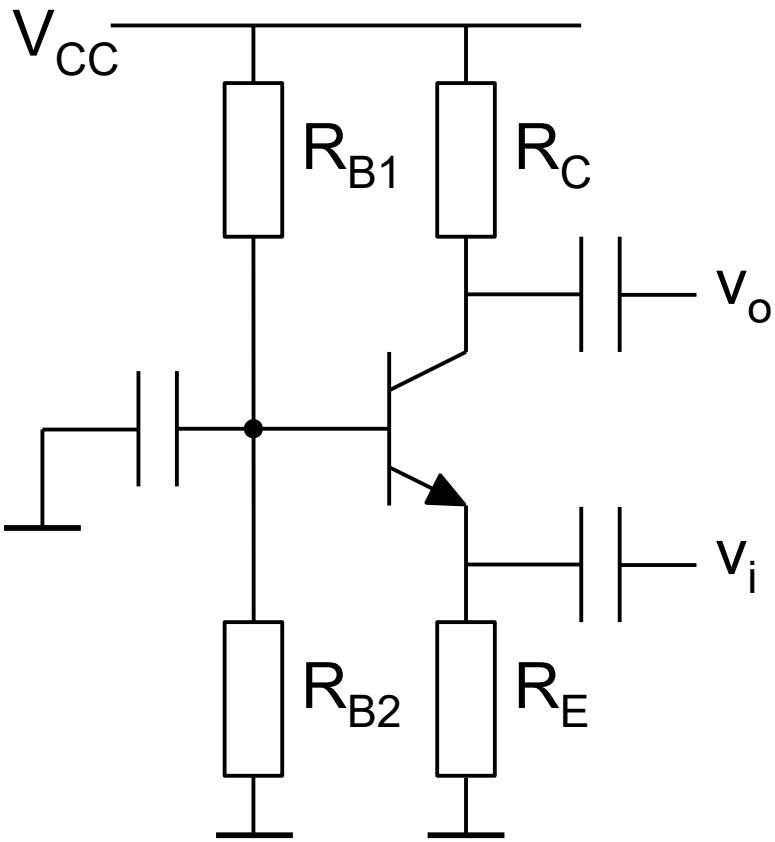
- amplificare de tensiune mare (~100)
- impedanță de intrare mică (dezirabil: mare)
- impedanță de ieșire mare (dezirabil: mică)
- aplicație tipică: etaj intermediar *(**gain** stage)*

- intrarea forțează variația tensiunii B-E
  tensiunea B-E “nu vrea” să varieze

Conexiunea bază comună

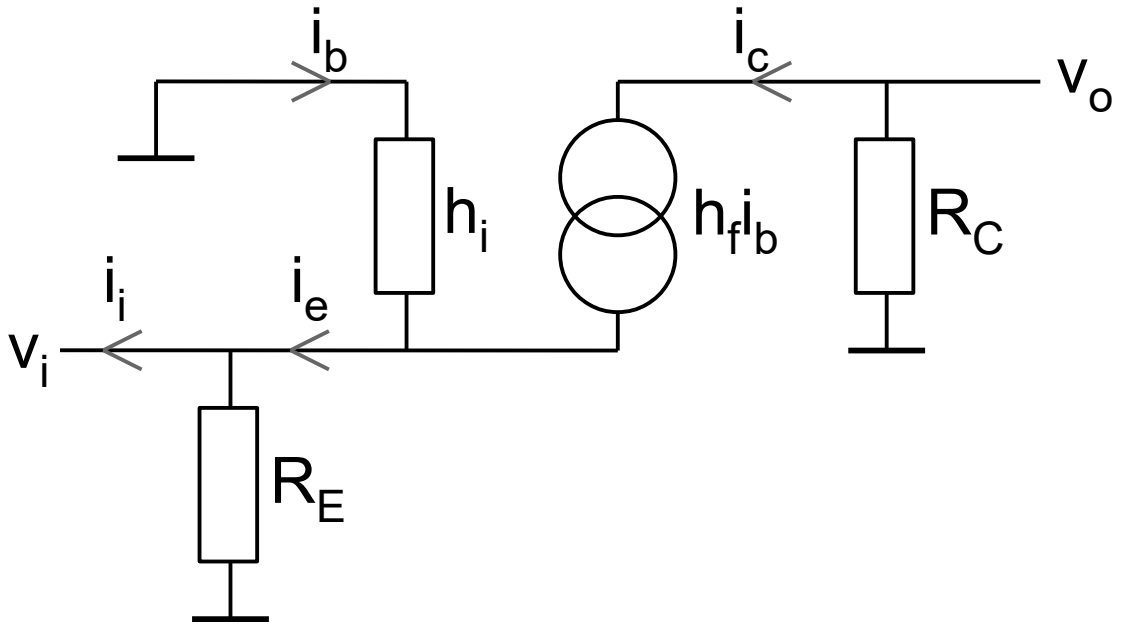


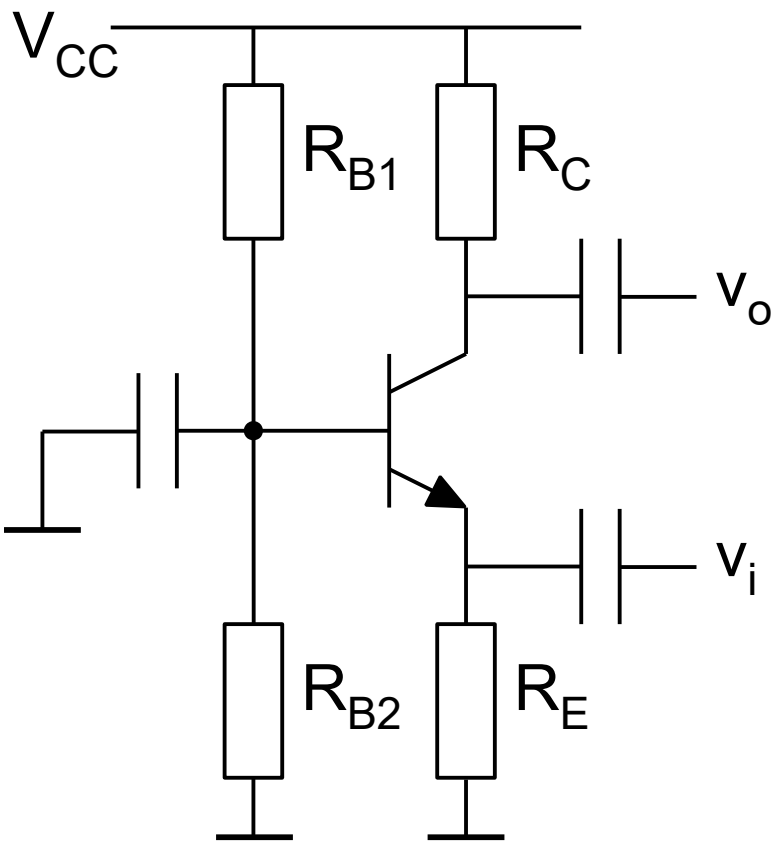
Emitor comun
pt. comparație

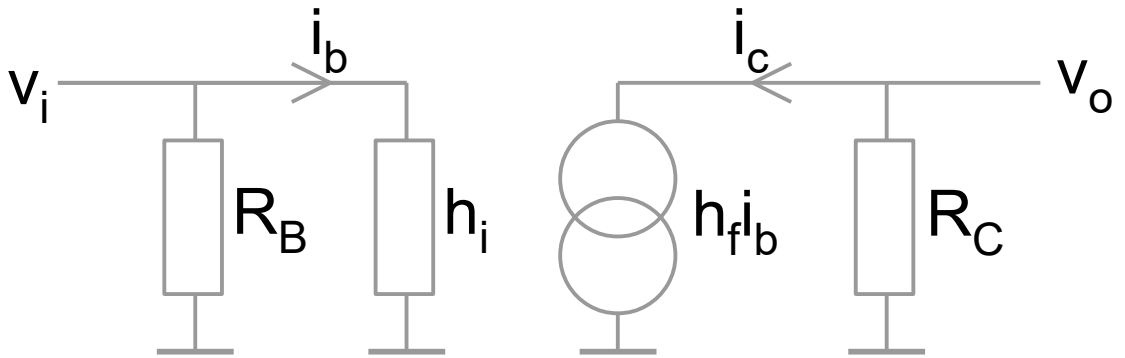


Bază comună

Bază comună – regim dinamic

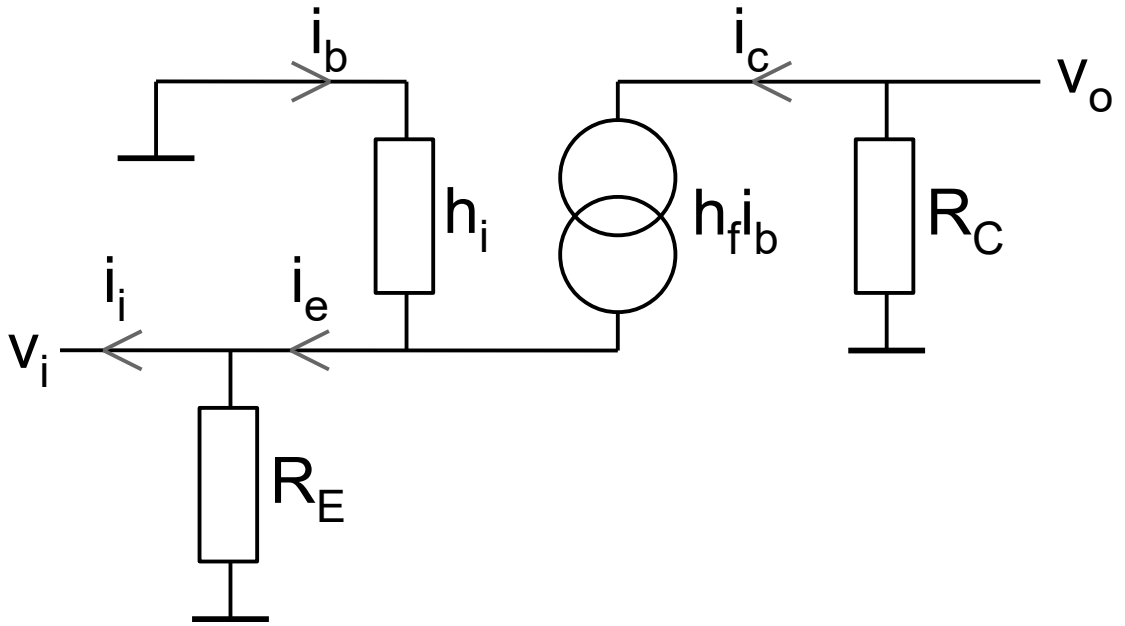




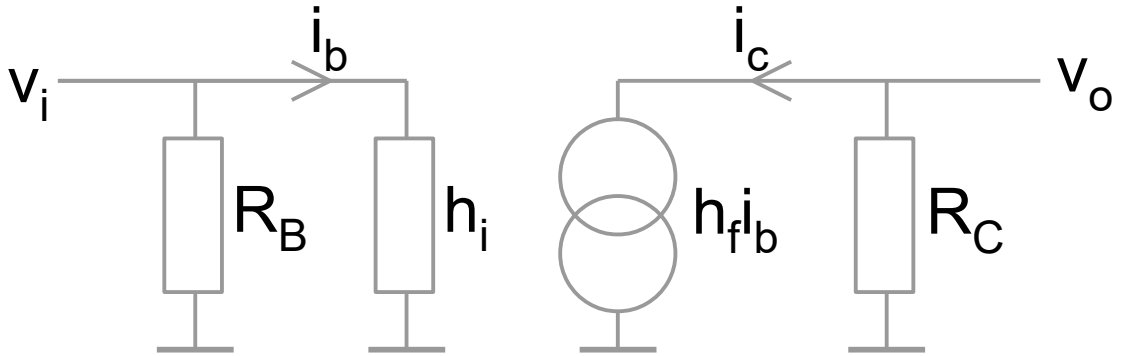


Emitor comun
pt. comparație

Bază comună – Av, Zo



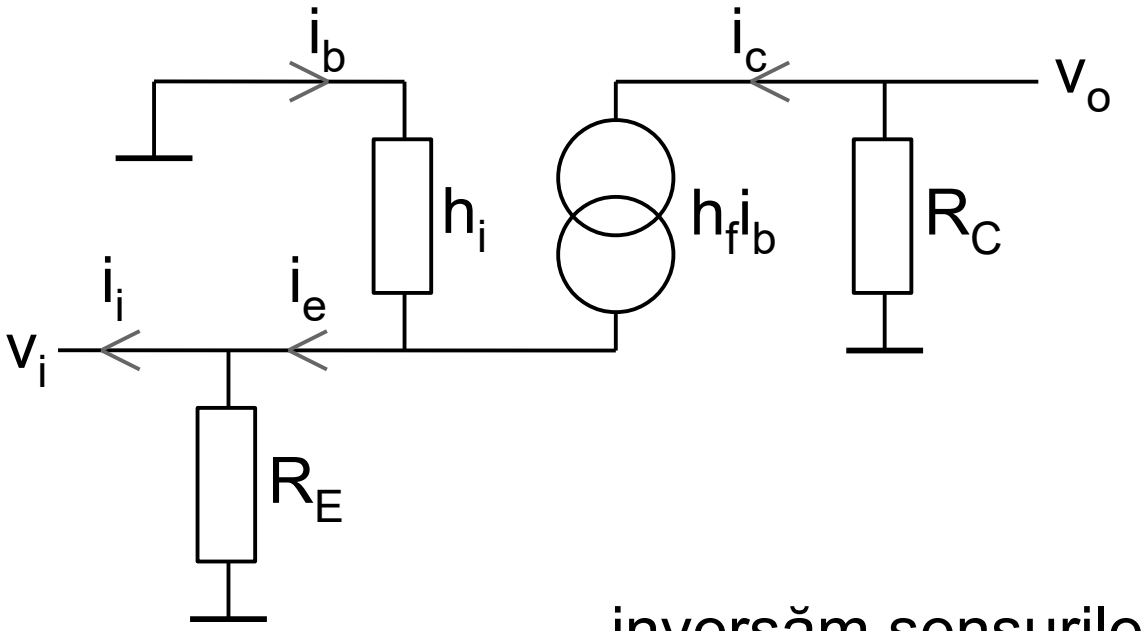
$$A_v = g_m\left(R_C \| Z_s\right)$$
$$Z_o = R_c$$



$$A_v = -g_m\left(R_C \| Z_s\right)$$
$$Z_o = R_c$$

Emitor comun
pt. comparație

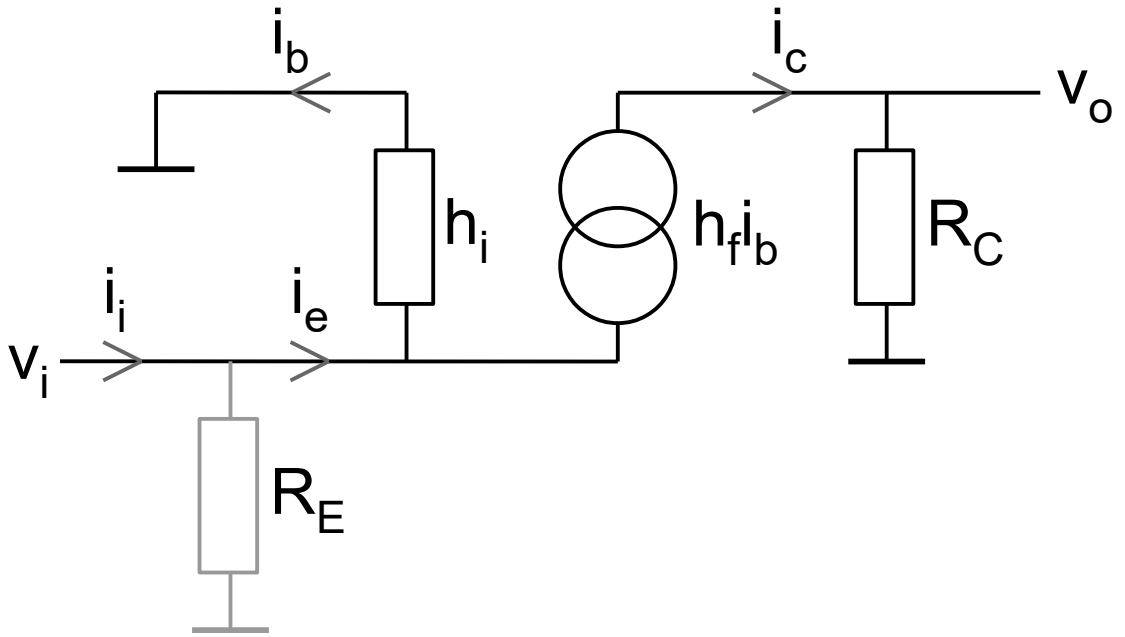
Bază comună – Zi (1)

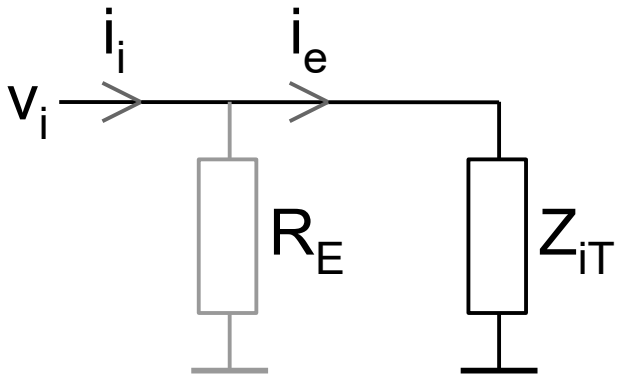


$$Z_i = -\frac{v_i}{i_i}$$

inversăm sensurile convenționale ale curenților

Bază comună – Zi (2)

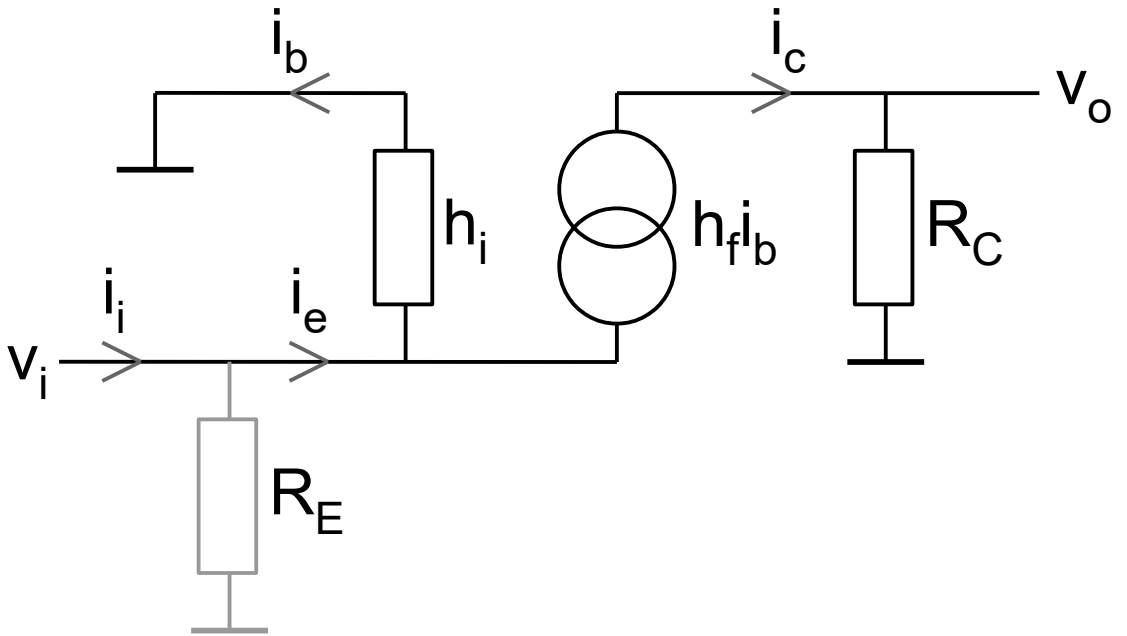




$$Z_{iT} = \frac{v_i}{i_e} \approx \frac{v_i}{i_c} = \frac{v_i}{h_f i_b} = \frac{h_i}{h_f} = \frac{1}{g_m}$$

$$Z_i = R_E \| Z_{iT} \approx Z_{iT}$$

Bază comună – Zi (3)



$$Z_i = \frac{h_i}{h_f} = \frac{1}{g_m} = \frac{V_T}{I_C}$$

rezistența dinamică a diodei B-E văzută dinspe emitor

valoare **foarte mică** (I_C ~ mA => zeci de ohmi)

- indezirabil pentru un amplificator cu intrare în tensiune
- dar dezirabil pentru o intrare în curent

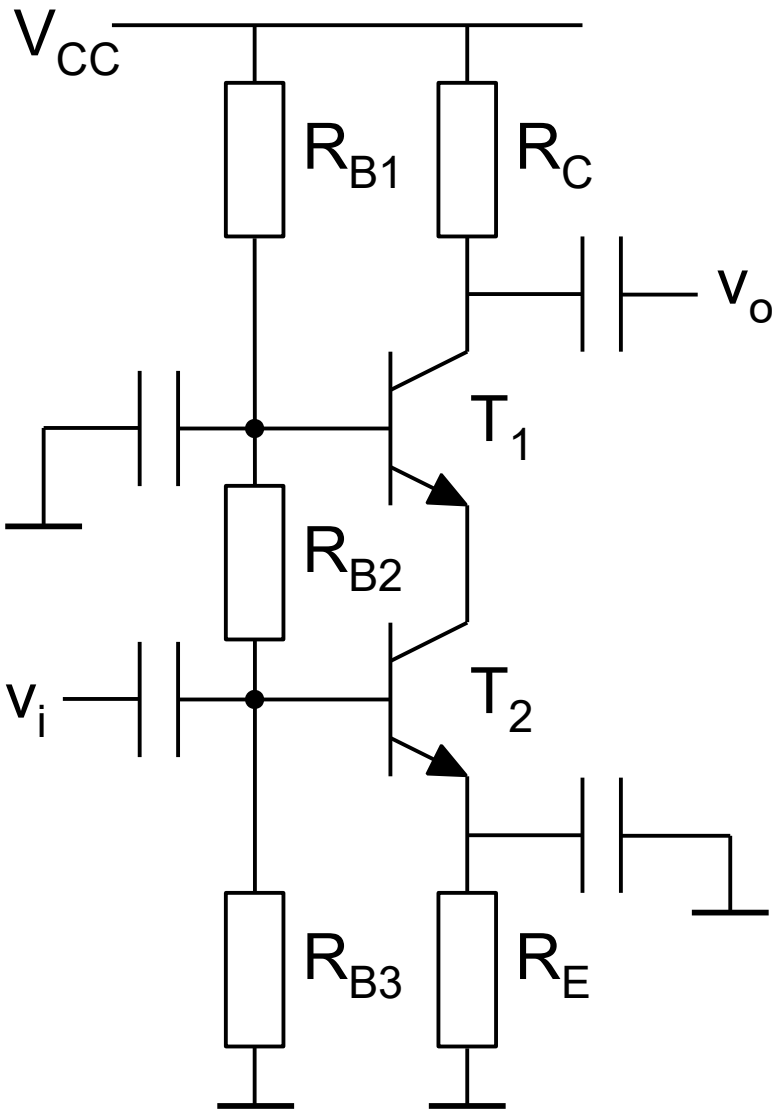
Bază comună – concluzii

$$A_v = g_m Z_{sT} \qquad Z_{iT} = h_i / h_f \qquad Z_{oT} \text{ f. mare}$$

$$A_v = g_m (R_C \| Z_s) \qquad Z_i \approx h_i / h_f \qquad Z_o \approx R_C$$

- amplificare de tensiune mare (ca la EC)
- impedanță de intrare **f. mică** (dezirabil mare)
- impedanță de ieșire mare (dezirabil mică)
- aplicații ?
  - amplificator cu intrare în **curent**
  - conexiune compusă tip **cascodă** (*cascode*)
- a varia tensiunea B-E dinspre emitor – **f. greu**

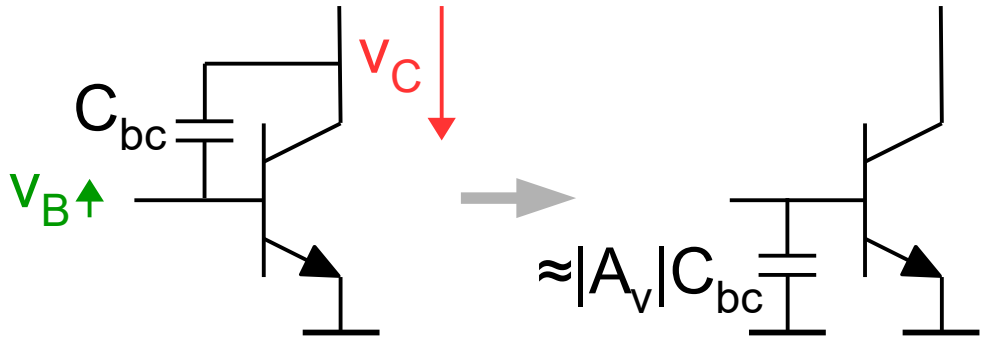
Cascoda



$i_{c1} \approx i_{c2}$ Se comportă ca montajul emitor comun.

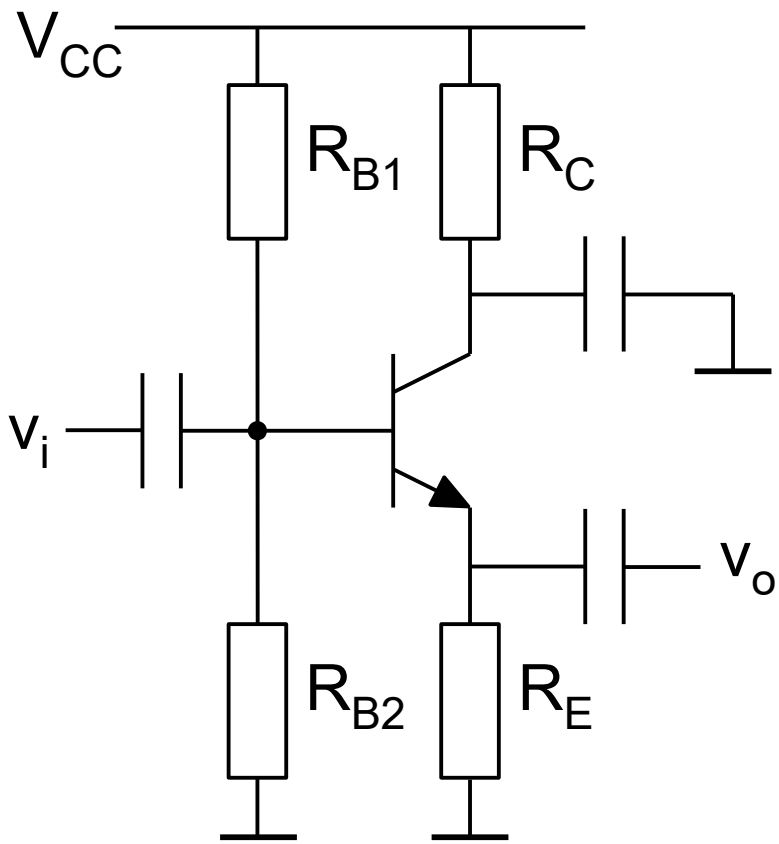
Avantaje:

- tolerează tensiuni mai mari (V_{CE} înseriate)
- efect mult redus al h_r (v_{C2} aprox. const.)
- capacitate de intrare redusă cuvânt-cheie: efect Miller => foarte rapid

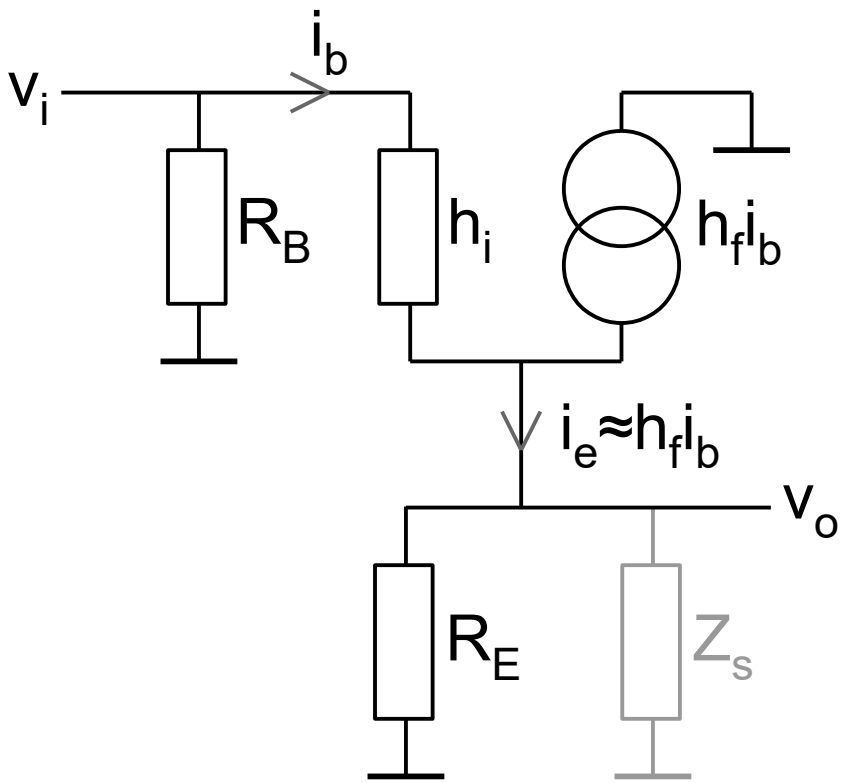


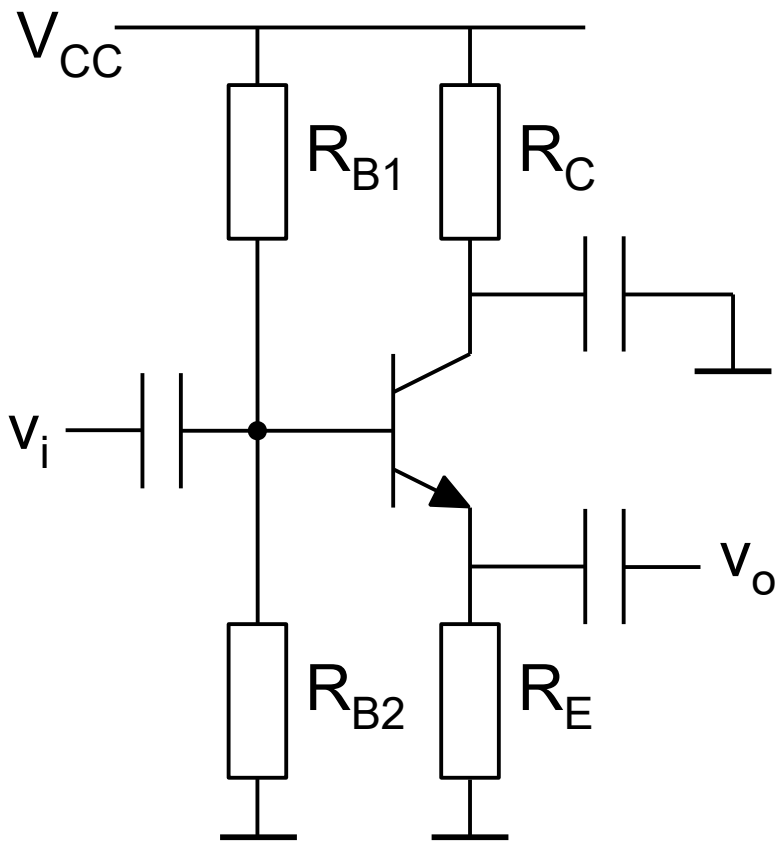
Conexiunea colector comun

OBS.
Uneori R_C este omis
(colectorul direct la V_{CC}).

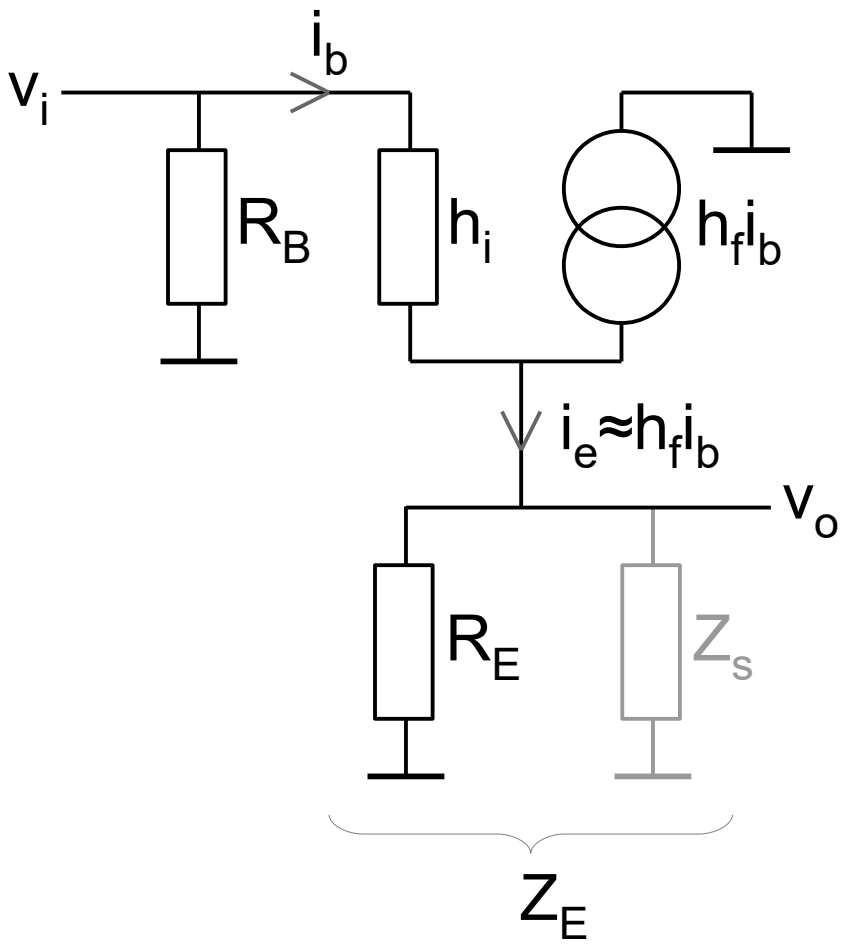


Colector comun – regim dinamic





Colector comun – Av



$$v_i - v_o = i_b h_i$$

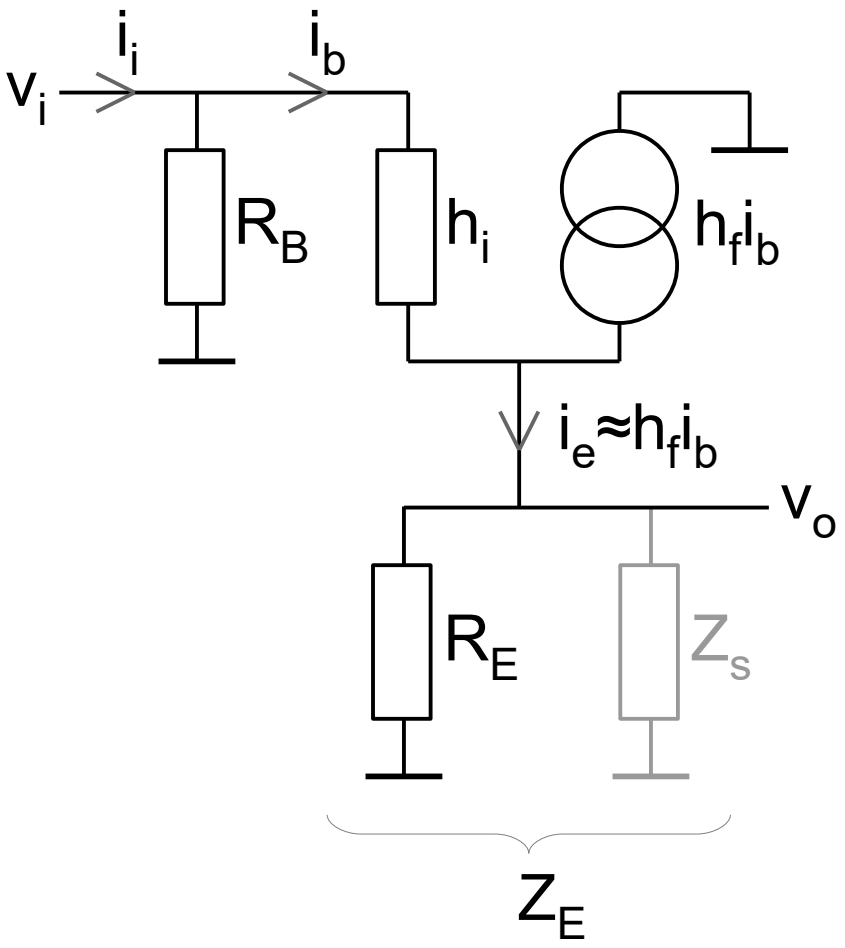
$$v_o \approx h_f i_b Z_E$$

$$v_i = v_o \left(1 + \frac{h_i}{h_f Z_E}\right)$$

$$v_o \approx v_i$$
$$A_v \approx 1$$
$$A_v < 1$$

se mai numește
repetor pe emitor
(emitter folower)

Colector comun – Zi (1)



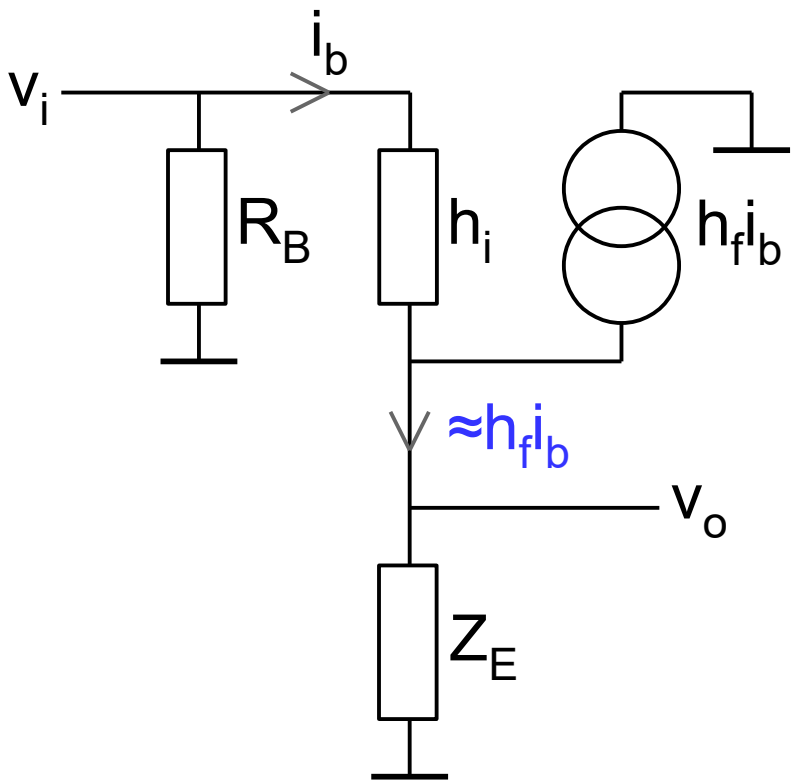
$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = R_B \| Z_{iT}\,; \quad Z_{iT} = \frac{v_i}{i_b}$$

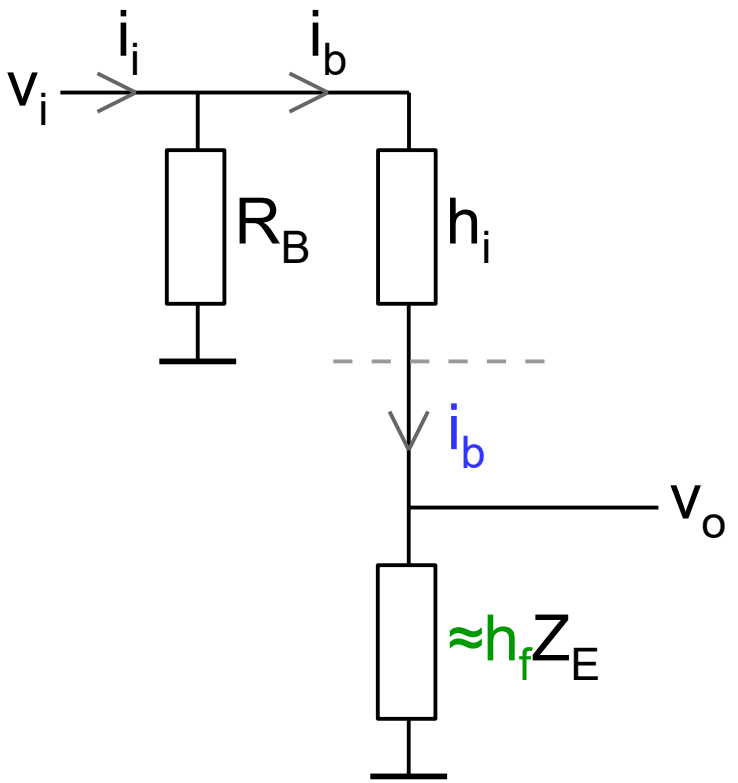
$$i_b \approx \frac{i_e}{h_f}\,;\; v_i \approx v_o \rightarrow Z_{iT} \approx h_f \frac{v_o}{i_e}$$

$$\boxed{Z_{iT} \approx h_f Z_E}$$

Teoremă:
impedanța din emitorul tranzistorului se vede dinspre bază mărită de h_f ori

Colector comun – Zi (2)





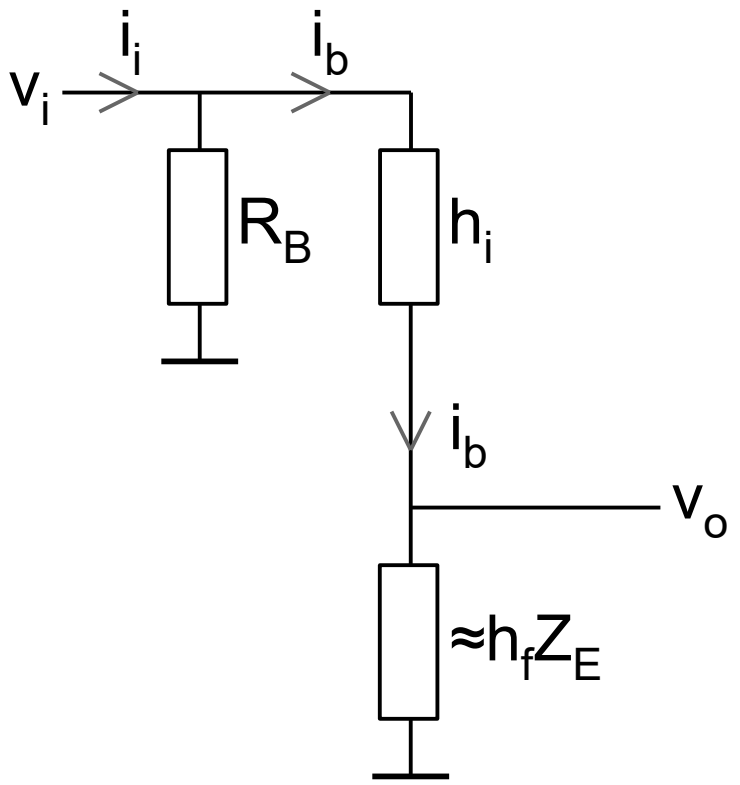
Echivalare dinspre bază

OBS.

$$v_o = v_i \frac{h_f Z_E}{h_i + h_f Z_E} = \frac{v_i}{1 + \frac{h_i}{h_f Z_E}} \approx v_i$$

Colector comun – Zi (3)

$$Z_i = R_B \| \left(h_i + h_f Z_E \right)$$
$$Z_i \approx R_B \| h_f Z_E$$



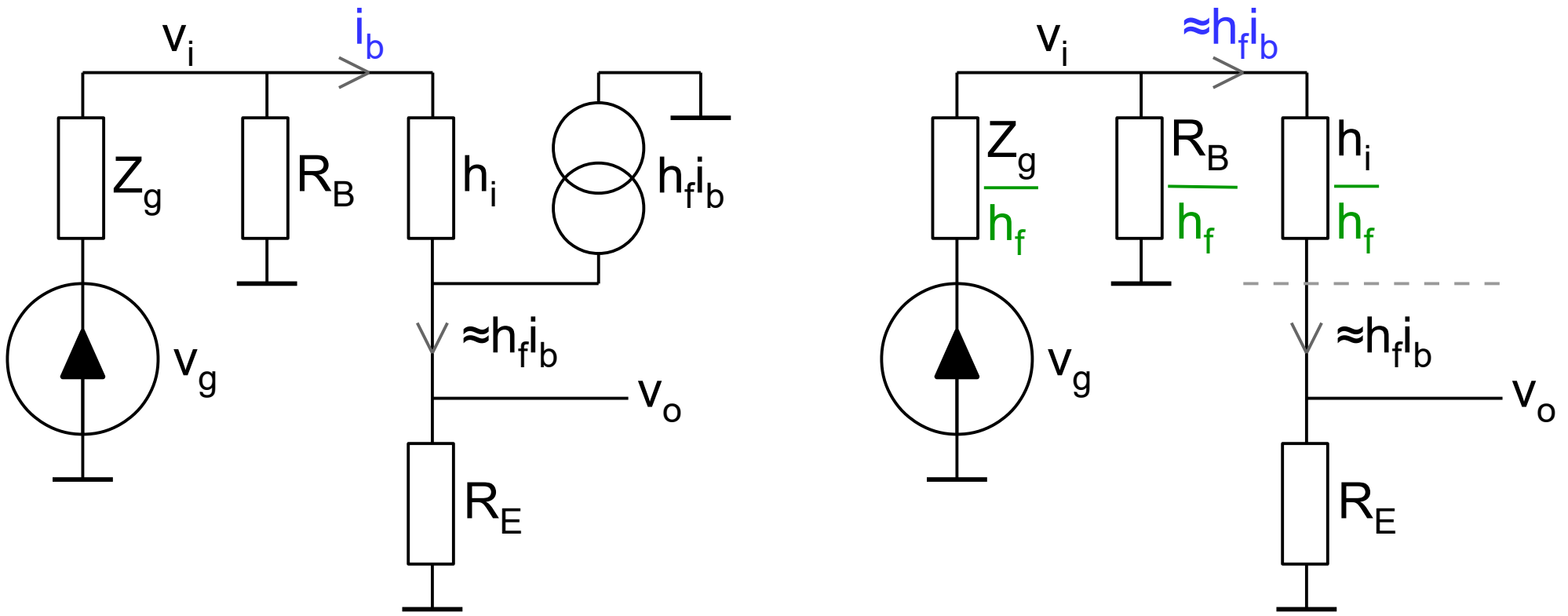
ordine de mărime uzuale:

$$h_i : \mathrm{k}\Omega$$
$$Z_E : 100\,\Omega \ldots \mathrm{k}\Omega$$
$$h_f : 100$$
$$R_B : 10 \ldots 100\,\mathrm{k}\Omega$$

impedanță de intrare **mare** (zeci...sute kΩ), cu posibilitate de **mărire**:

- înlocuirea R_B cu alt mijloc de polarizare
- înlocuirea R_E cu o sursă de curent constant => mărire Z_E

Colector comun – Zo (1)



Echivalare dinspre emitor

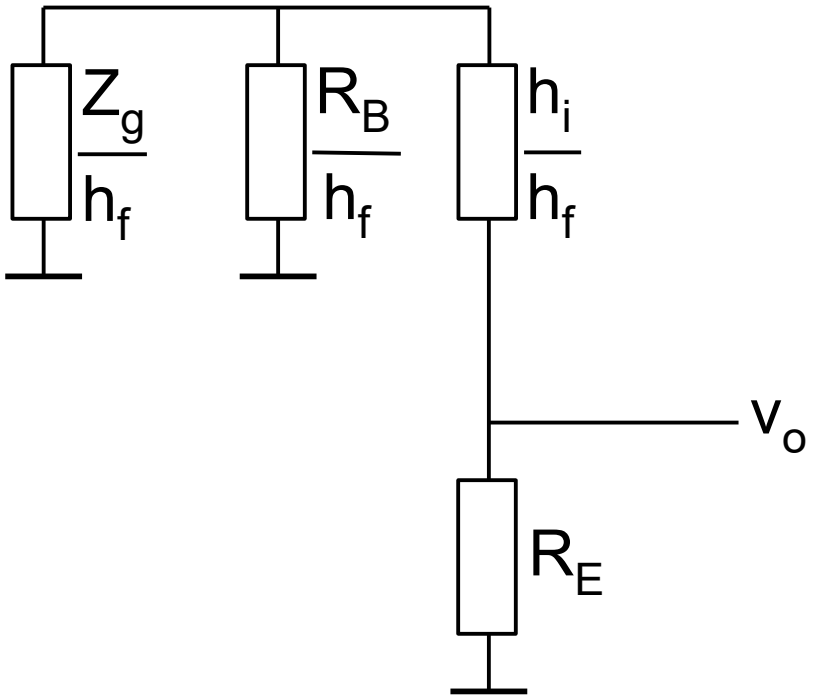
Teoremă:
impedanța din baza tranzistorului
se vede dinspre emitor micșorată de h_f ori

Colector comun – Zo (2)

Pasivizăm generatorul de intrare.

$$Z_o = R_E \| \frac{h_i + R_B \| Z_g}{h_f}$$

$$Z_o \approx \frac{h_i + R_B \| Z_g}{h_f}$$



OBS: pentru bază la masă ($R_B = 0$)
aceasta devine impedanță de intrare
=> de fapt impedanța emitorului

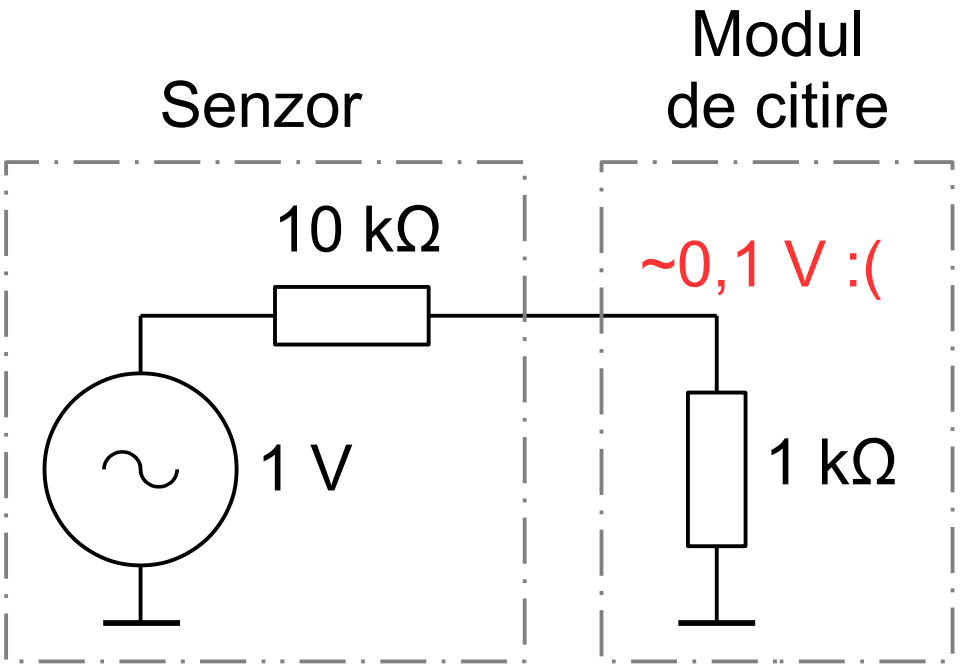
Impedanța "pură"
(fără elementele de polarizare):
reflectă impedanțele exterioare

$$Z_o' = \frac{h_i + Z_g}{h_f}$$

$$Z_{iT} = h_i + h_f Z_s$$

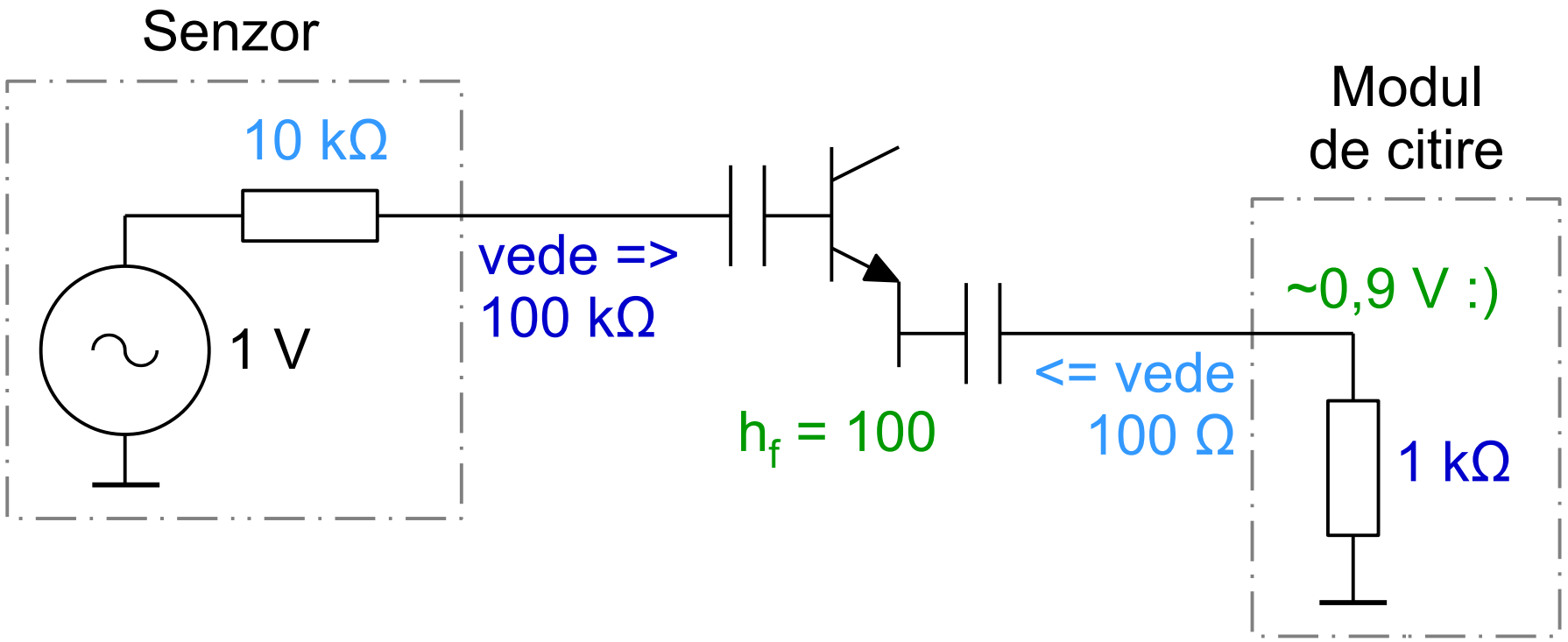
Adaptor de impedanță (1)

Exemplu ilustrativ – utilitatea unui **repetor** de tensiune

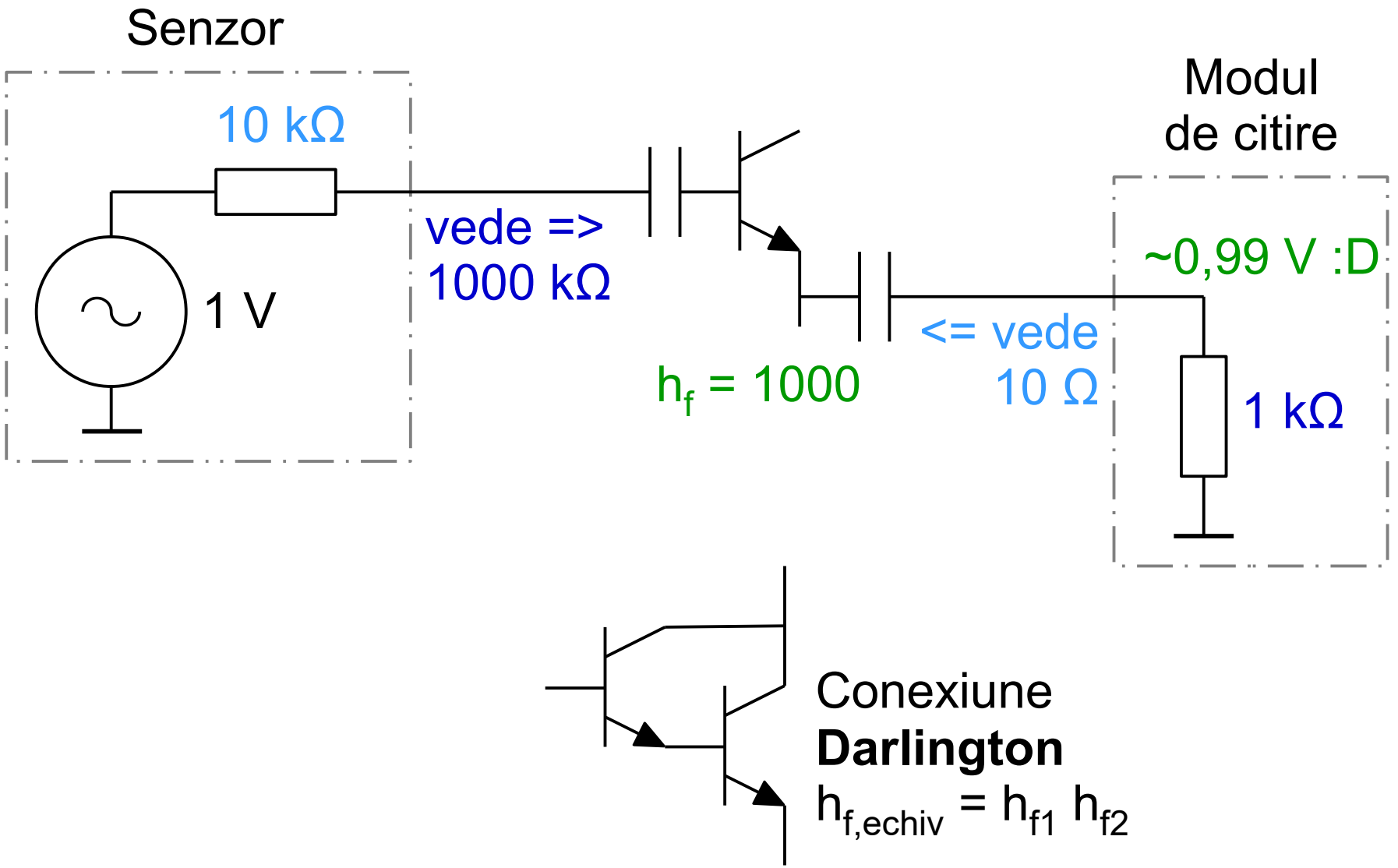


Semnalul se pierde datorită interacțiunii impedanței de ieșire a senzorului cu impedanța de intrare a modulului.

Adaptor de impedanță (2)



Adaptor de impedanță (3)



Conexiunea sarcină distribuită

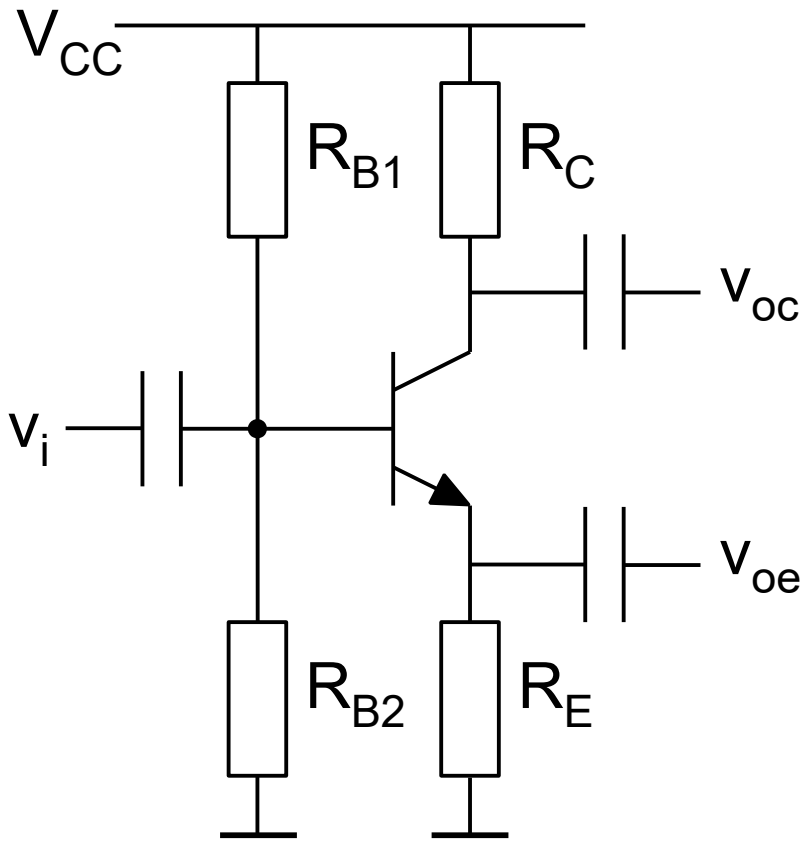
comportament intrare-emitor:
repetor

$$v_{oe} \approx v_i$$

$$i_c \approx i_e \rightarrow -\frac{v_{oc}}{Z_C} = \frac{v_{oe}}{Z_E}$$

$$v_{oc} \approx -v_i \frac{Z_C}{Z_E}$$

$$v_{oc} \approx -v_i \frac{R_C \| Z_{sc}}{R_E \| Z_{se}}$$



amplificare mică, dar poate fi realizată **precis**
(depinde de rezistențe, nu de h_f)

Comparație

	Emitor comun	Bază comună	Colector comun	Sarcină distribuită
A_v	**mare**	mare	1	1...10 precisă
Z_i	mică	foarte mică	**mare**	mare
Z_o	mare	mare	**mică**	mare (C) mică (E)
Obs.	amplifică și inversează	amplifică și nu inversează	repetă	ieșiri în antifază
Apl.	etaj intermediar	speciale	etaj de intrare etaj de ieșire	amplificator simplu

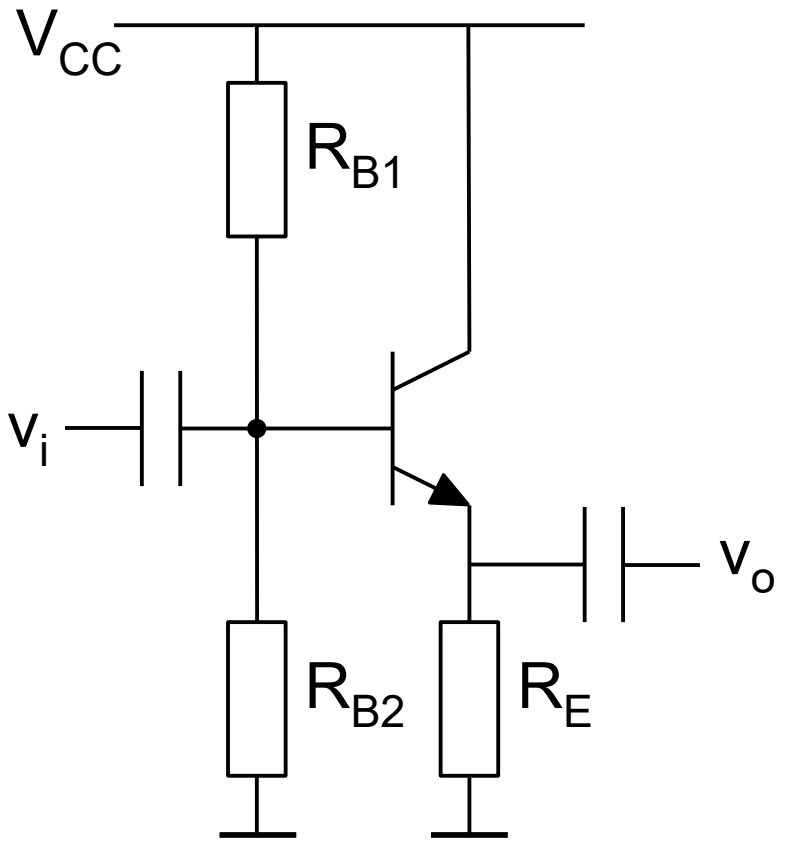
Optimizarea repetorului

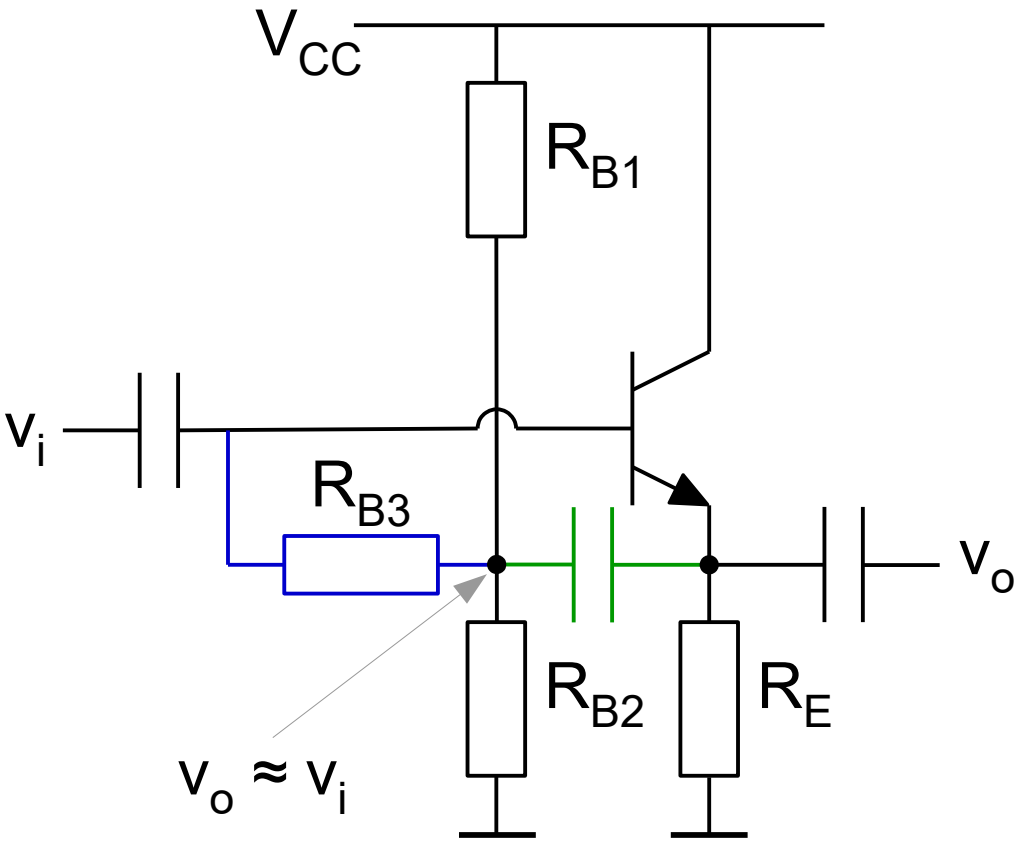
$$Z_i \approx R_B \| h_f \left(R_E \| Z_s \right)$$

Mărirea impedanței de intrare

- conexiune Darlington cu mărirea R_B, R_E
- reducerea efectului R_B prin *bootstrap*
- eliminarea R_E – polarizare cu sursă de curent
- eliminarea R_B – polarizare cu sursă negativă

Tehnica *bootstrap*

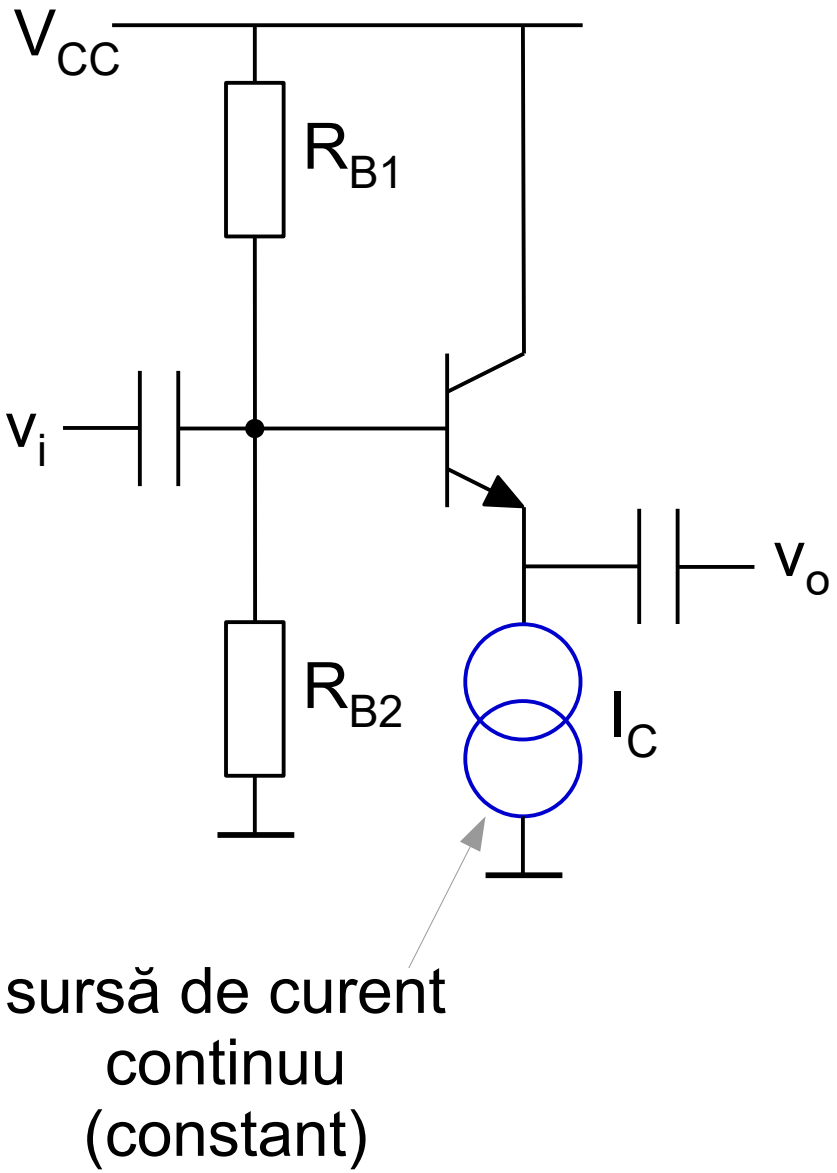


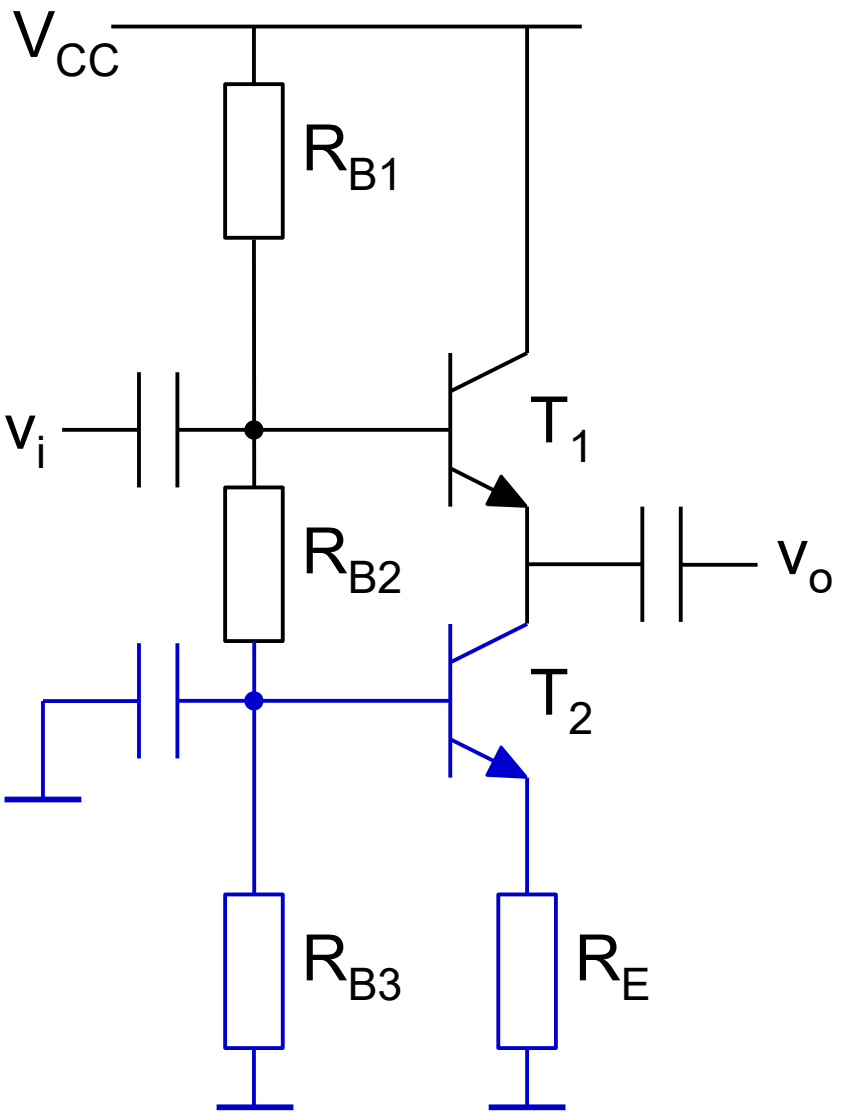


impedanța aparentă față de masă a rezistenței R_{B3} este mult mărită

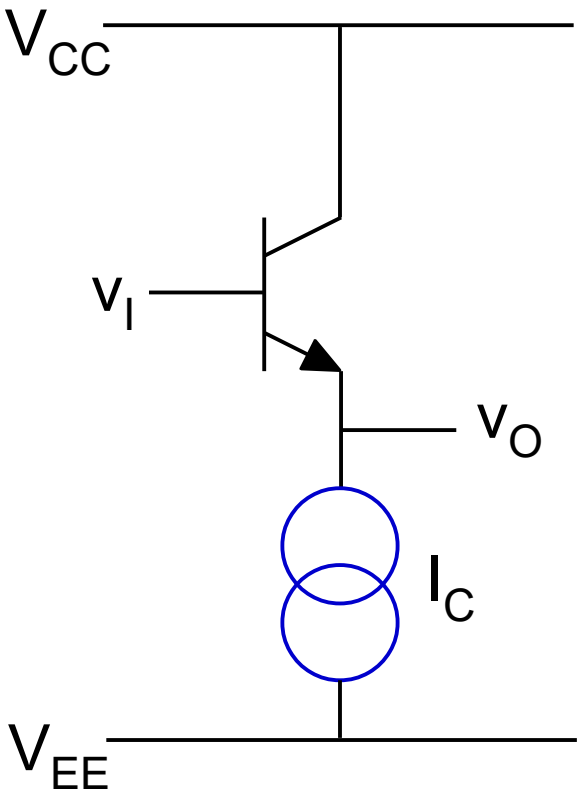
aprox. aceeași tensiune la ambele capete => curent f. mic

Polarizare cu sursă de curent





Polarizare cu sursă negativă (1)



$$v_O = v_I - v_{BE}$$ totale

$$v_o \approx v_i$$ variații

de obicei

$$V_I = 0$$ componente continue

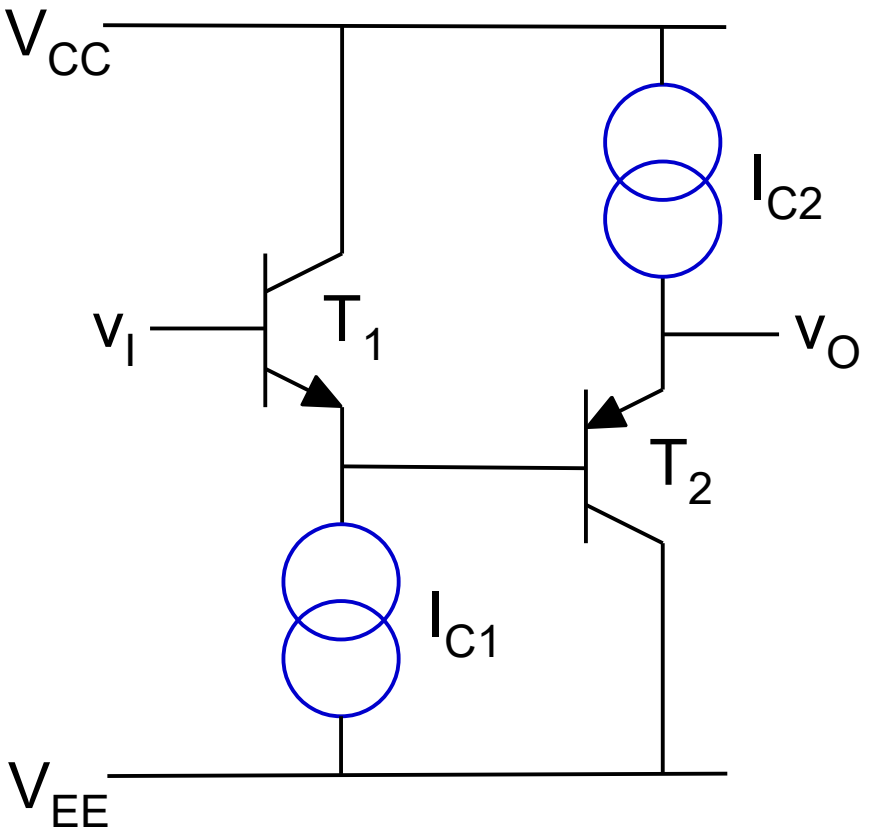
atunci

$$V_E \approx -V_{BE}$$

este necesară o alimentare negativă
pentru a asigura polarizarea

nu mai sunt necesare rezistențe în bază
nu mai sunt necesare condensatoare

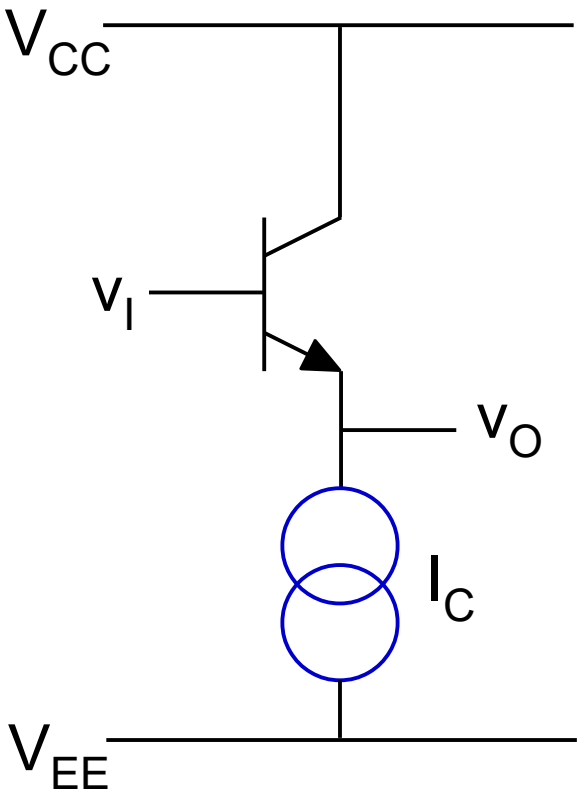
Polarizare cu sursă negativă (2)

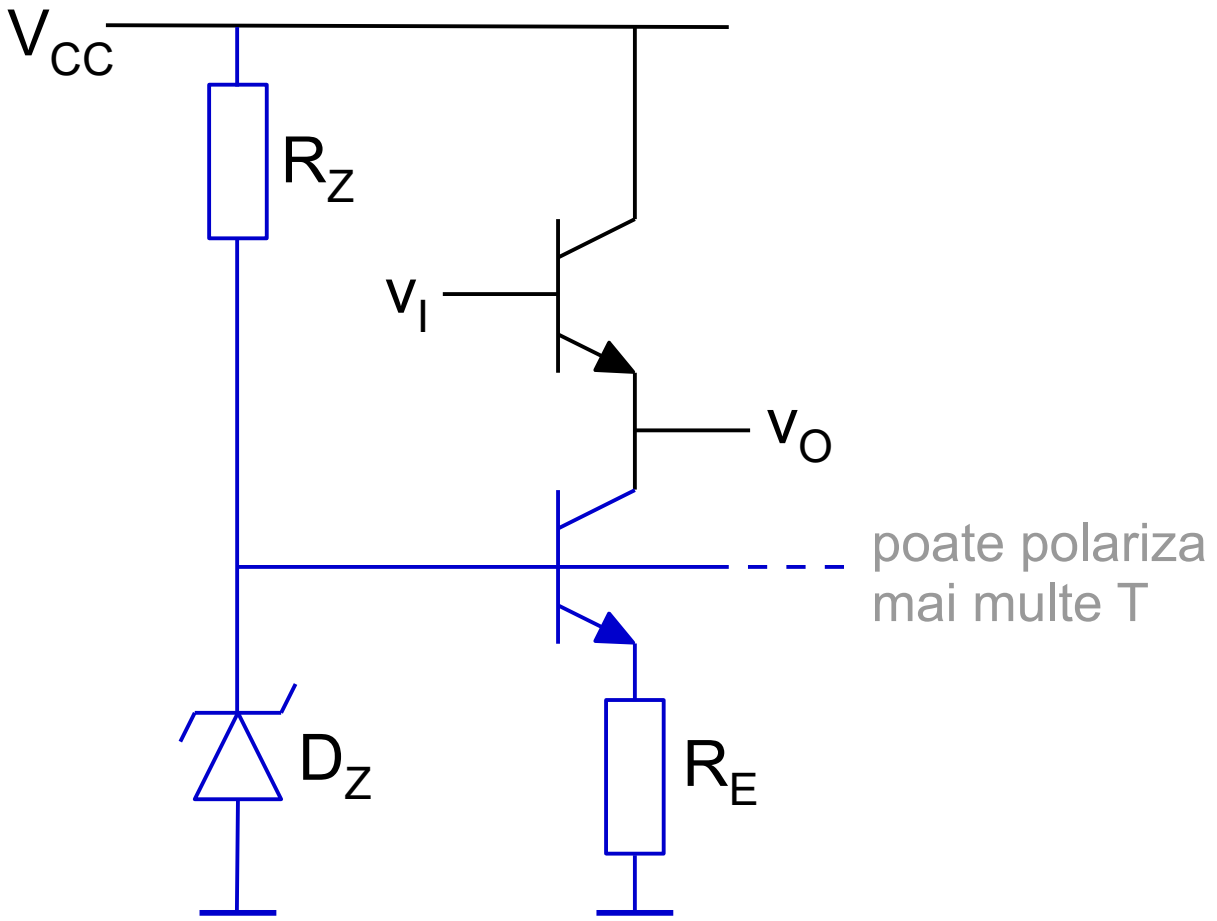


$$v_O = v_I - v_{BE1} + v_{EB2} \approx v_I$$

repetă și componenta continuă

Polarizare cu sursă negativă (3)





Generarea alimentării negative

- alimentare dublă
- convertor CC-CC (*DC-DC converter*)
  - magnetic
  - capacitiv (*charge pump*)

